[UNIVERSITY NAME]

[FACULTY / DEPARTMENT]

PHÂN LOẠI CHÚ THÍCH MÃ NGUỒN BẰNG HỌC MÁY VÀ HỌC SÂU

Báo cáo nghiên cứu

Master Seminar 2

NLBSE'23 – Code Comment Classification

Học phần	Master Seminar 2
Giảng viên	[INSTRUCTOR]
Nhóm nghiên cứu	[RESEARCH GROUP]
Tác giả	[AUTHOR NAMES AND STUDENT IDS]
Ngày nộp	[SUBMISSION DATE]

Bản tiếng Việt

TÓM TẮT

Báo cáo nghiên cứu phân loại đa nhãn câu chú thích mã nguồn trên bộ dữ liệu NLBSE'23. Quần thể đối soát gồm 6.738 câu thuộc Python, Java và Pharo, tương ứng năm, bảy và bảy nhãn. Pipeline chuẩn hóa chuyển bản ghi nhị phân theo category thành target đầy đủ theo câu, đồng thời giữ văn bản trùng trong cùng nhóm. Mười bảy cấu hình RoBERTa và CodeBERT được sàng lọc bằng năm fold trên toàn dữ liệu; năm phương pháp sau đó được huấn luyện với tỷ lệ train/validation/test 80/10/10. Nghiên cứu khảo sát trọng số lớp, Focal Loss, Asymmetric Loss, chọn ngưỡng, attention theo nhãn, căn chỉnh tương phản câu–nhãn, tính nhất quán dropout, đồ thị nhãn, nhiễu đối kháng và learning rate theo tầng. Số liệu được trích từ 51 run cross-validation và 15 run cuối, có kiểm tra lại thống kê từng fold. CodeBERT R-Drop dẫn đầu sàng lọc Python, Java; RoBERTa Focal dẫn đầu Pharo. Micro F1 test cao nhất lần lượt là 65,41%, 70,34% và 73,71%, thuộc CodeBERT R-Drop, CodeBERT Focal và baseline RoBERTa BCE. Phân tích theo nhãn cho thấy cải thiện macro và micro không luôn đồng thuận. Kết quả học máy truyền thống chưa có phép đo tương thích và được đánh dấu TBD. Do sàng lọc toàn quần thể diễn ra trước bộ chia cuối, test không độc lập với lựa chọn phương pháp. Kết luận mang tính thăm dò; cần đánh giá xác nhận theo nhóm, lặp seed và kiểm soát ensemble bằng validation.

Từ khóa: chú thích mã nguồn; phân loại đa nhãn; RoBERTa; CodeBERT; cross-validation; mất cân bằng lớp.

MỤC LỤC

Tóm tắt i
Danh mục từ viết tắt viii
1 Giới thiệu 1
1.1 Bối cảnh và động lực nghiên cứu 1
1.1.1 Các khái niệm liên quan 1
1.2 Phát biểu bài toán 1
1.3 Mục tiêu nghiên cứu 2
1.4 Câu hỏi nghiên cứu và đóng góp 2
1.5 Cấu trúc báo cáo 2
2 Tổng quan nghiên cứu liên quan 3
2.1 Phân loại chú thích mã nguồn 3
2.2 Các phương pháp học máy truyền thống 3
2.3 Các phương pháp dựa trên Transformer 4
2.4 RoBERTa và CodeBERT 4
2.5 Các kỹ thuật học đa nhãn 4
2.6 Khoảng trống nghiên cứu 5
3 Dữ liệu và hình thức hóa bài toán 6
3.1 Mô tả dữ liệu NLBSE'23 6
3.2 Phân tích khám phá dữ liệu 7
3.3 Tiền xử lý dữ liệu 8
3.4 Phân bố nhãn và mất cân bằng lớp 9
3.5 Hình thức hóa bài toán đa nhãn 10
3.6 Chiến lược phân chia dữ liệu 11
4 Phương pháp nghiên cứu 12
4.1 Khung nghiên cứu tổng thể 12
4.2 Các phương pháp học máy truyền thống 12
4.2.1 Biểu diễn TF-IDF 12
4.2.2 Random Forest và Logistic Regression 12
4.2.3 Linear SVM, XGBoost và Classifier Chains 13

4.2.4 Mục tiêu dự kiến và so sánh kiểm soát 13
4.3 Các phương pháp học sâu dựa trên Transformer 14
4.3.1 Backbone và head đa nhãn 14
4.3.2 Mục tiêu Binary Cross-Entropy 14
4.4 Các kỹ thuật cải tiến 14
4.4.1 Weighted BCE và Focal Loss 14
4.4.2 Tối ưu ngưỡng quyết định 15
4.4.3 Attention theo nhãn và học tương phản 15
4.4.4 Tính nhất quán, đồ thị và các cải tiến khác 16
4.5 Kiến trúc và pipeline huấn luyện 17
4.6 Tối ưu và thiết lập siêu tham số 17
5 Thiết lập thực nghiệm 19
5.1 Môi trường thực nghiệm 19
5.2 Phân vùng dữ liệu 19
5.3 Giai đoạn 1: sàng lọc năm fold trên toàn dữ liệu 19
5.4 Giai đoạn 2: train/validation/test cố định 20
5.5 Các độ đo đánh giá 20
5.5.1 Micro F1 và Macro F1 20
5.5.2 Macro Average Precision và Hamming loss 20
5.5.3 Trung bình và độ lệch chuẩn cross-validation 21
5.6 Lựa chọn mô hình và dừng sớm 21
5.7 Khả năng tái lập thực nghiệm 21
6 Kết quả và thảo luận 22
6.1 Kết quả baseline học máy 22
6.2 Giai đoạn 1: kết quả cross-validation của baseline 22
6.3 Giai đoạn 1: so sánh các cải tiến 24
6.4 Giai đoạn 2: kết quả validation và test cố định 26
6.5 Các đối chiếu ablation 27
6.5.1 Đối chiếu loss và attention 27
6.5.2 Đối chiếu tính nhất quán và tối ưu 28
6.6 Phân tích hiệu năng theo nhãn 29
6.7 Phân tích lỗi 29

6.8 Thảo luận các câu hỏi nghiên cứu 30
6.9 Hạn chế và nguy cơ đối với tính hợp lệ 31
7 Kết luận và hướng phát triển 32
7.1 Tóm tắt nghiên cứu 32
7.2 Các phát hiện chính 32
7.3 Hạn chế nghiên cứu 32
7.4 Các hướng nghiên cứu tiếp theo 32
Tài liệu tham khảo 34
A Cấu hình siêu tham số 36
B Kết quả cross-validation chi tiết 37
C Kết quả đánh giá theo nhãn 43
D Hình bổ sung và bằng chứng EDA cập nhật 45
D.1 Phạm vi thực thi và kiểm tra số học 47
D.2 Support dương và độ đa dạng text 48
D.3 Quan hệ nhãn đã chuẩn hóa 50
D.4 Tập trung class và phạm vi khái quát hóa 53
D.5 Cân bằng nhãn của giai đoạn 2 cố định 54
D.6 Partition gốc riêng theo category 56
D.7 Quan hệ có điều kiện và ràng buộc nhóm Python 58
D.8 Khả năng tái lập và giới hạn bằng chứng 59

DANH MỤC HÌNH

3.1 Quy mô quần thể và mật độ target dương; màu xác định ngôn ngữ nguồn. 7

3.2 Phân bố token thực nghiệm đầy đủ; đường tham chiếu nét đứt chỉ ngưỡng đầu vào 128 token. 7

3.3 Thành viên nhóm text lặp. Xám chỉ câu có text đơn nhất; xanh chỉ mọi thành viên nhóm lặp. 8

3.4 Phân bố cardinality: chiều cao là phần trăm, chú thích trên cột là số đếm. 9

3.5 Support dương thuộc nhóm lớn nhất so với SD mẫu của prevalence validation qua năm fold thực. SD theo điểm phần trăm, không phải biến thiên F1. 10

3.6 Độ lệch nhãn validation Java trong folds CV thực; xanh cao hơn, nâu thấp hơn prevalence quần thể. 11

4.1 Khung hai giai đoạn đã triển khai. 12

6.1 CV micro F1 giai đoạn 1 và SD giữa fold. 23

6.2 Chênh lệch test micro F1 thăm dò giai đoạn 2 so với E1. 26

6.3 Loss train và validation micro F1 giai đoạn cuối. 28

6.4 F1 test theo nhãn của các phương pháp đã chọn. 29

D.1 Python: ID câu dương và nhóm text dương khác nhau; chú thích báo cả hai số đếm. 48

D.2 Java: ID câu dương và nhóm text dương khác nhau; chú thích báo cả hai số đếm. 48

D.3 Pharo: ID câu dương và nhóm text dương khác nhau; chú thích báo cả hai số đếm. 49

D.4 Python: Jaccard với thang chung và bỏ đường chéo. 50

D.5 Java: Jaccard với thang chung và bỏ đường chéo. 51

D.6 Pharo: Jaccard với thang chung và bỏ đường chéo. 52

D.7 Mức tập trung tích lũy câu theo lớp nguồn. 53

D.8 Tỷ lệ tên class test cũng xuất hiện ở train, có mẫu số bằng số đếm. 53

D.10 Java: độ lệch prevalence giai đoạn 2 có dấu; chú giải ghi phần chia và cỡ mẫu. 54

D.9 Python: độ lệch prevalence giai đoạn 2 có dấu; chú giải ghi phần chia và cỡ mẫu. 54

D.11 Pharo: độ lệch prevalence giai đoạn 2 có dấu; chú giải ghi phần chia và cỡ mẫu. 55
D.12 Python: tỷ lệ dương trong partition train/test gốc theo category. 56
D.13 Java: tỷ lệ dương trong partition train/test gốc theo category. 56
D.14 Pharo: tỷ lệ dương trong partition train/test gốc theo category. 57
D.15 Đồng xuất hiện có điều kiện Python; nhãn hàng là sự kiện điều kiện. 58
D.16 Support nhãn dương Python thuộc nhóm text trùng chính xác lớn nhất. 58

DANH MỤC BẢNG

3.1 Quần thể câu đã đối soát và các phần giai đoạn 2 cố định. 6
3.2 Cấu trúc nhóm văn bản chuẩn hóa trùng chính xác. 8
3.3 Danh mục nhãn đầy đủ và support dương. 9
4.1 Danh mục thí nghiệm DL đã triển khai. 17
6.1 Baseline ML: chưa có phép đo tương thích (TBD). 22
6.2 Python: kết quả sàng lọc giai đoạn 1. 23
6.3 Java: kết quả sàng lọc giai đoạn 1. 24
6.4 Pharo: kết quả sàng lọc giai đoạn 1. 25
6.5 Validation giai đoạn 2, thay đổi test và best epoch. 26
6.6 Python: kết quả test thăm dò giai đoạn 2. 27
6.7 Java: kết quả test thăm dò giai đoạn 2. 27
6.8 Pharo: kết quả test thăm dò giai đoạn 2. 27
6.9 Số đếm nhầm lẫn test quan sát được. 30
A.1 Cấu hình siêu tham số đã ghi. 36
B.1 Toàn bộ 255 kết quả validation theo fold. 37
C.1 Đánh giá test đầy đủ theo nhãn. 43
D.1 Python: CV giai đoạn 1 và test thăm dò giai đoạn 2 nếu có. F1/AP theo phần trăm; – là chưa chạy giai đoạn 2. 45
D.2 Java: CV giai đoạn 1 và test thăm dò giai đoạn 2 nếu có. F1/AP theo phần trăm; – là chưa chạy giai đoạn 2. 46
D.3 Pharo: CV giai đoạn 1 và test thăm dò giai đoạn 2 nếu có. F1/AP theo phần trăm; – là chưa chạy giai đoạn 2. 46
D.4 Notebook sửa đổi đã chạy; mọi cell phân tích hoàn tất thành công. 47

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

AP	Average Precision
BCE	Binary Cross-Entropy
CV	Cross-Validation
DL	Deep Learning
EDA	Exploratory Data Analysis
GCN	Graph Convolutional Network
HL	Hamming Loss
LLRD	Layer-wise Learning-Rate Decay
ML	Machine Learning
NLP	Natural Language Processing
OOF	Out-of-Fold
SD	Standard Deviation
SVM	Support Vector Machine
TF-IDF	Term Frequency–Inverse Document Frequency
TBD	To Be Determined
TP/FP/FN/TN	True/False Positive/Negative
pp	Percentage points

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1 Bối cảnh và động lực nghiên cứu

Chú thích mã nguồn truyền đạt mục đích, ràng buộc sử dụng, quyết định thiết kế và tri thức cài đặt khó khôi phục chỉ từ câu lệnh thực thi. Tuy nhiên, một chú thích lớp có thể kết hợp nhiều loại thông tin trong một đoạn ngắn. Nhận diện tự động những loại thông tin này có thể hỗ trợ tra cứu tài liệu, bảo trì và tổ chức tri thức phần mềm. Vì vậy, mục tiêu thực tiễn không phải là gán một chủ đề duy nhất cho toàn bộ kho mã, mà là xác định các vai trò có thể chồng lấn của từng câu chú thích.

Cuộc thi phân loại chú thích mã NLBSE'23 cung cấp bối cảnh cụ thể cho bài toán: 6.738 câu từ Python, Java và Pharo, với các nhóm thông tin riêng cho từng ngôn ngữ [1]. Ngôn ngữ lập trình xác định hệ sinh thái mã nguồn; điều này không có nghĩa chú thích của mỗi nhóm được viết bằng một ngôn ngữ tự nhiên khác nhau. Một câu có thể có nhiều nhãn dương, do đó bộ phân loại cần giữ được tính đa nhãn thay vì ép các quyết định loại trừ lẫn nhau.

1.1.1 Các khái niệm liên quan

Phân loại đa nhãn khác phân loại đa lớp ở cả cách diễn giải đầu ra lẫn đánh giá. Đầu ra là một vector nhị phân, mỗi tọa độ biểu diễn một quyết định gán nhãn có điều kiện theo đầu vào. Quan hệ giữa các nhãn vẫn có thể được học thông qua biểu diễn dùng chung hoặc đồ thị tường minh. Với dữ liệu mất cân bằng, mô hình có thể đạt lỗi trung bình thấp nhưng bỏ sót nhãn hiếm; vì vậy phải diễn giải đồng thời micro F1, macro F1, chất lượng xếp hạng và Hamming loss.

1.2 Phát biểu bài toán

Cho văn bản của một câu chú thích và tập dữ liệu thuộc một ngôn ngữ lập trình xác định, hệ thống dự đoán tập các nhóm thông tin phù hợp. Tên lớp và mã câu được giữ để đối soát nhưng không đưa vào đặc trưng mô hình. Các thí nghiệm DL đã triển khai huấn luyện riêng theo ngôn ngữ, với năm đầu ra cho Python và bảy đầu ra cho Java hoặc Pharo. Độ sâu encoder và số nhãn đầu ra là hai đại lượng khác nhau.

Khó khăn cốt lõi là xác định cải tiến nào còn hiệu quả dưới một quy trình đánh giá chung, thay vì chỉ gia tăng độ phức tạp kiến trúc. Báo cáo kiểm tra code và số đo hiện có: 51 lượt hoàn tất ở giai đoạn 1 và 15 lượt ở giai đoạn 2. Báo cáo không tạo bổ sung điểm ML, dự đoán từng câu, ý nghĩa thống kê hay một tập test chưa từng được sử dụng. Các giới hạn bằng chứng này là một phần của định nghĩa nghiên cứu.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu hướng tới biểu diễn dữ liệu đa nhãn có thể kiểm chứng, khảo sát các bộ phân loại TF-IDF truyền thống, và so sánh RoBERTa, CodeBERT với những thay đổi về loss, attention, tính nhất quán, đồ thị và tối ưu. Sàng lọc năm fold đo biến thiên theo bộ chia; huấn luyện train/validation/test cố định sau đó mô tả năm phương pháp đã chọn. Báo cáo còn phân tích hành vi trên nhãn hiếm và các lựa chọn cài đặt có thể làm sai lệch phép so sánh tưởng như hợp lý.

1.4 Câu hỏi nghiên cứu và đóng góp

RQ1 xem xét liệu tiền huấn luyện hướng mã nguồn có lợi thế ổn định so với encoder ngôn ngữ tổng quát hay không. RQ2 hỏi liệu các mục tiêu xử lý mất cân bằng, quan hệ nhãn hoặc tính nhất quán dropout có cải thiện baseline tương ứng. RQ3 xem xét độ ổn định thứ hạng giữa các ngôn ngữ lập trình và giữa hai giai đoạn. RQ4 quan tâm đến quan hệ giữa điểm tổng hợp, lỗi trên nhãn hiếm và những hạn chế của protocol thực nghiệm.

Đóng góp là phân tích thực nghiệm có thể tái lập, không phải tuyên bố về một mô hình nền tảng mới. Nghiên cứu hợp nhất target theo câu, bảo đảm tách nhóm văn bản trùng chính xác trong từng thí nghiệm, mô tả mười bảy biến thể DL và đối chiếu mọi điểm báo cáo với metrics nguồn. Đồng thời, báo cáo phân biệt baseline ML ở mức phương pháp với hệ thống đã đánh giá và chỉ rõ sự ảnh hưởng của lựa chọn phương pháp tới quần thể test giai đoạn 2.

1.5 Cấu trúc báo cáo

Chương 2 tổng quan cơ sở phương pháp. Chương 3 kiểm tra dữ liệu và hình thức hóa bài toán. Chương 4 mô tả mô hình đã cài đặt và baseline dự kiến, còn Chương 5 đặc tả đánh giá và khả năng tái lập. Chương 6 trình bày kết quả đo, ablation và các hạn chế. Chương 7 tổng kết phát hiện có bằng chứng và hướng tiếp tục. Phụ lục lưu cấu hình chi tiết, mọi điểm fold, kết quả theo nhãn và nguồn gốc số liệu.

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.1 Phân loại chú thích mã nguồn

Cuộc thi chính thức mô tả phân loại chú thích mã là một tập quyết định nhị phân trên các loại thông tin [1]. Kho dữ liệu trình bày cách chuẩn bị dữ liệu theo từng category và baseline Random Forest dùng đặc trưng văn bản, NLP [2]. Những hệ thống này là đối chiếu lịch sử phù hợp, nhưng không đồng nhất với bộ phân loại đa nhãn được đánh giá trên cách chia nhóm mới. Muốn tuyên bố vượt baseline chính thức, cần tái tạo đúng partition, đặc trưng và quy tắc tổng hợp của baseline đó.

Phân loại theo câu cũng loại bỏ ngữ cảnh có thể quan trọng cho diễn giải. Một cụm nêu tên API có thể là hướng dẫn sử dụng trong lớp này nhưng là tham chiếu chéo trong lớp khác. Vì vậy, đầu vào chỉ gồm văn bản hiện tại kiểm tra thông tin có thể khôi phục từ chính câu, không phải khả năng hiểu chương trình hoàn chỉnh. Phân biệt này giúp tránh quy mọi lỗi cho năng lực mô hình khi một phần mơ hồ đến từ thiếu ngữ cảnh hoặc quy ước gán nhãn.

2.2 Các phương pháp học máy truyền thống

TF-IDF biểu diễn tài liệu bằng tần suất từ vựng được điều chỉnh theo độ phổ biến trong ngữ liệu [3]. Với n-gram từ và ký tự, mô hình thưa có thể khai thác từ vựng tài liệu và các đoạn định danh mà không cần học encoder theo ngữ cảnh. Logistic Regression và SVM tuyến tính là các ứng viên phù hợp cho không gian thưa nhiều chiều; LIBLINEAR cung cấp cơ sở cho phân loại tuyến tính quy mô lớn [4]. Vai trò của chúng là định lượng giá trị đặc trưng từ vựng trên đúng bộ chia dùng cho mô hình neural.

Random Forest tổng hợp các cây quyết định có tính ngẫu nhiên [5], trong khi XGBoost bổ sung tuần tự các cây có điều chuẩn [6]. Các phương pháp có thể biểu diễn tương tác đặc trưng, dù không gian từ vựng thưa và tập train nhỏ đòi hỏi kiểm soát độ phức tạp. Kho mã hiện tại chưa chứa run đã xác minh có thể so sánh cho hai biến thể TF-IDF này. Vì vậy, phần trình bày mang tính phương pháp và định hướng, không khẳng định thực nghiệm rằng ensemble cây mạnh hay yếu hơn Transformer.

Binary relevance huấn luyện một bộ phân loại cho mỗi nhãn. Classifier Chains đưa các nhãn trước đó vào làm đầu vào bổ sung cho bộ phân loại phía sau [7]. Cách này tạo đối chứng truyền thống cho tương tác nhãn bằng đồ thị, nhưng phát sinh ảnh hưởng của thứ tự và lan truyền lỗi. So sánh công bằng cần học từ vựng bên trong từng

fold và đánh giá các thứ tự định trước, hoặc chọn thứ tự mà không truy cập target của phần đánh giá.

2.3 Các phương pháp dựa trên Transformer

Self-attention tạo biểu diễn token phụ thuộc ngữ cảnh thông qua tương tác giữa các vị trí trong chuỗi [8]. Do đó, encoder tiền huấn luyện có thể tạo biểu diễn khác nhau cho cùng một đơn vị từ vựng ở các câu khác nhau. Fine-tuning chuyển các biểu diễn ấy sang hệ nhãn đích. Tuy nhiên, câu chú thích ngắn, cụm từ lặp và ít dữ liệu có nhãn khiến không gian giả thuyết lớn hơn không tự động dẫn đến khả năng khái quát hóa tốt hơn.

2.4 RoBERTa và CodeBERT

RoBERTa xem xét lại tiền huấn luyện mô hình ngôn ngữ có che token và cho thấy tầm quan trọng của dữ liệu, lựa chọn tối ưu [9]. CodeBERT sử dụng dữ liệu ngôn ngữ lập trình và ngôn ngữ tự nhiên với mục tiêu tiền huấn luyện kết hợp [10]. Các khác biệt này tạo động lực so sánh nhưng không chứng minh CodeBERT nhất thiết tốt hơn trên chú thích. Đầu vào của dự án không chứa thân phương thức ghép cặp, và Pharo không thuộc sáu ngôn ngữ lập trình được liệt kê trong tiền huấn luyện CodeBERT.

Cài đặt sử dụng checkpoint base để khởi tạo đặc trưng và fine-tune tham số từ đầu đến cuối. Các head riêng biệt tương ứng bài toán năm hoặc bảy nhãn. Vì cùng số chiều đầu ra có thể gắn với cả hai backbone, khác biệt hiệu năng không thể giải thích bằng việc đếm tầng encoder thành số lớp. Tokenizer, khởi tạo checkpoint, cách lấy trung bình loss và cấu hình optimizer là những biến cài đặt phù hợp hơn.

2.5 Các kỹ thuật học đa nhãn

Học đa nhãn đòi hỏi quan tâm đến mất cân bằng, phụ thuộc giữa nhãn và ngưỡng quyết định [11]. Focal Loss giảm đóng góp của mẫu dễ [12]; mục tiêu bất đối xứng xử lý nhãn dương và âm khác nhau [13]. Attention theo nhãn tạo tiền đề cho việc chọn bằng chứng văn bản riêng cho từng đầu ra [14]. Các head attention và tương phản câu–nhãn trong dự án là điều chỉnh riêng, không phải tái lập nguyên kiến trúc của các nghiên cứu gốc.

R-Drop khuyến khích sự nhất quán giữa các dự đoán ngẫu nhiên do dropout [15]. Nhận dạng đa nhãn bằng đồ thị cung cấp cách biểu diễn đồng xuất hiện nhãn [16], còn huấn luyện đối kháng trên embedding tạo động lực cho điều chuẩn bằng nhiễu [17]. Mỗi kỹ thuật tác động lên một khía cạnh học khác nhau. Kết

hợp chúng khi chưa có đối chứng kiểm soát sẽ làm mờ việc mức tăng đến từ biểu diễn, hàm mục tiêu, optimizer hay tính toán bổ sung.

2.6 Khoảng trống nghiên cứu

Khoảng trống trực tiếp không phải thiếu kiến trúc ứng viên mà là thiếu một chuỗi bằng chứng đầy đủ và có thể so sánh. Baseline truyền thống chưa được chạy lại trên dữ liệu chia nhóm chung; chưa có xác nhận độc lập sau sàng lọc toàn dữ liệu; và khác biệt DL quan sát được đến từ một seed cơ sở. Một đóng góp hữu ích cần giải quyết các thiếu hụt đánh giá này trước khi tuyên bố có giải pháp tổng quát cho nhiều hệ sinh thái lập trình.

CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ HÌNH THỨC HÓA BÀI TOÁN

3.1 Mô tả dữ liệu NLBSE'23

Ngữ liệu gồm 6.738 câu chú thích lớp thuộc Python, Java và Pharo. Cuộc thi chính thức mô tả các bài toán category nhị phân riêng theo ngôn ngữ [1,2]. Dự án pivot các bản ghi theo category thành vector đa nhãn đầy đủ cho mỗi ID câu. Tên category xác định tác vụ nhị phân; chỉ instance_type quyết định nhãn tương ứng có dương hay không. Tên lớp được giữ để đối soát, không làm đầu vào model.

EDA sửa đổi chỉ đọc CSV raw chuẩn tại `data/raw/nlbse2023`. Loader kiểm tra schema, target nhị phân, một bản ghi cho mỗi cặp ID/category, đủ nhãn và metadata text/class nhất quán. Bản ghi không hợp lệ bị từ chối thay vì âm thầm loại bỏ. Cả ba notebook mới đã chạy thành công; 27 cell phân tích tạo 35 hình. Bảng 3.1 mô tả quần thể và bộ chia cuối cố định.

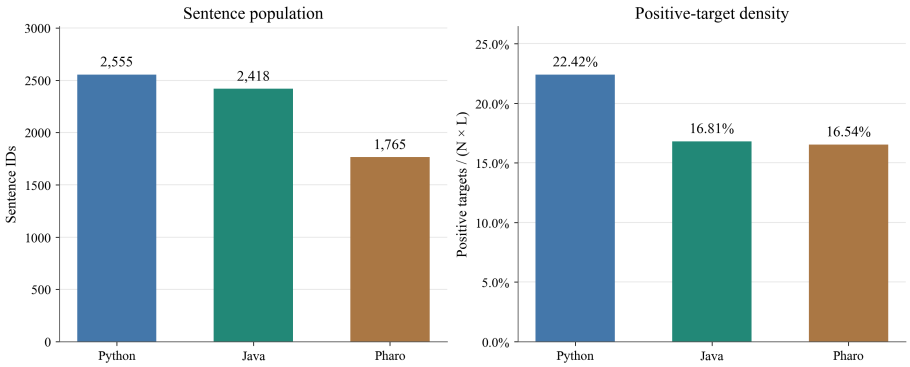
Bảng 3.1: Quần thể câu đã đối soát và các phần giai đoạn 2 cố định.

Ngôn ngữ	N	L	Train	Val.	Test	Nhãn/câu
Python	2555	5	2044	255	256	1.121
Java	2418	7	1935	241	242	1.177
Pharo	1765	7	1413	176	176	1.158

Python có năm đầu ra; Java và Pharo mỗi ngôn ngữ có bảy. Mười chín tên nhãn gắn với ngôn ngữ không tạo thành bài toán mười chín đầu ra cho mọi câu và không liên quan số tầng Transformer. Hệ nhãn, quần thể câu được giữ xuyên suốt thực nghiệm. Các phân tích trực quan mới không thay đổi giá trị nhãn hoặc thành viên partition.

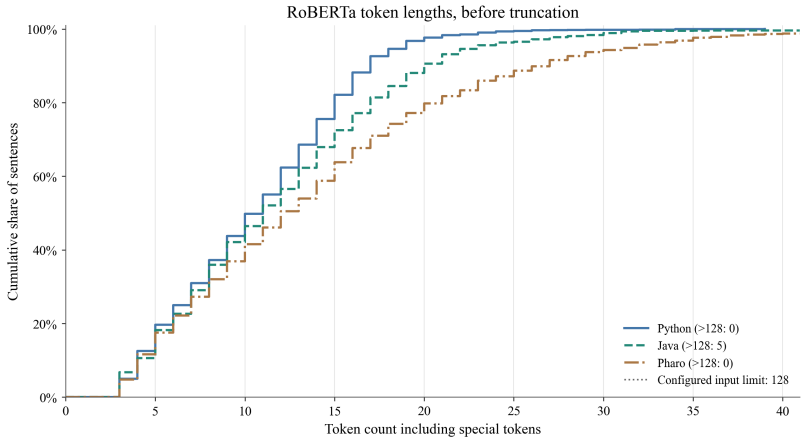
3.2 Phân tích khám phá dữ liệu

Hình 3.1 tách quy mô quần thể với mật độ target. Density chia số quyết định dương cho NL, còn cardinality chỉ chia cho N. Cả hai không phải độ đo chất lượng phân loại. Màu ngôn ngữ cố định trong EDA: xanh lam cho Python, xanh lục trầm cho Java và nâu đất cho Pharo.



Hình 3.1: Quy mô quần thể và mật độ target dương; màu xác định ngôn ngữ nguồn.

Hình 3.2 dùng tokenizer RoBERTa E1 đã lưu cục bộ, đếm special token trước cắt ngắn. Chỉ năm câu Java vượt 128 token; Python và Pharo không có câu nào. Số từ được phân tích riêng, không dùng thay độ dài token subword.



Hình 3.2: Phân bố token thực nghiệm đầy đủ; đường tham chiếu nét đứt chỉ ngưỡng đầu vào 128 token.

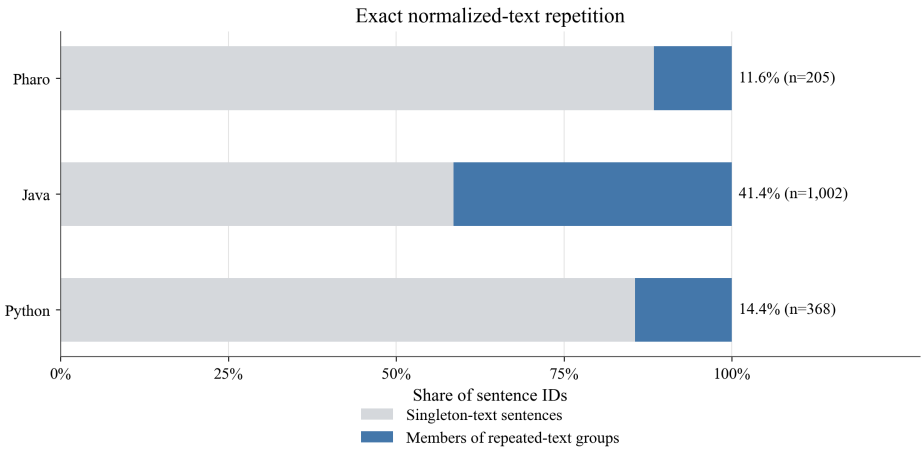
3.3 Tiền xử lý dữ liệu

Tiền xử lý thu gọn khoảng trắng, giữ chữ hoa thường và ký hiệu có trong dữ liệu được cung cấp. Văn bản chuẩn hóa giống nhau xác định nhóm không được tách. ID câu vẫn riêng biệt và target được bảo toàn, gồm trường hợp bản ghi cùng text có nhãn khác nhau. Khác biệt có thể phản ánh ngữ cảnh gán nhãn; không tự động là lỗi chú giải.

Bảng 3.2 phân biệt nhóm lặp, mọi thành viên nhóm và bản sao dư ngoài bản ghi đầu. Các đại lượng trả lời những câu hỏi khác nhau. Hình 3.3 báo tỷ lệ thành viên, không phải tỷ lệ dòng trùng trong file dạng dài. Kiểm tra schema không phát hiện ô thiếu, dòng dài trùng hoàn toàn, text rỗng hoặc metadata ID không nhất quán.

Bảng 3.2: Cấu trúc nhóm văn bản chuẩn hóa trùng chính xác.

Ngôn ngữ	Nhóm	Nhóm lặp	Thành viên	Bản dư	Lớn nhất
Python	2299	112	368	256	19
Java	1668	252	1002	750	51
Pharo	1620	60	205	145	18



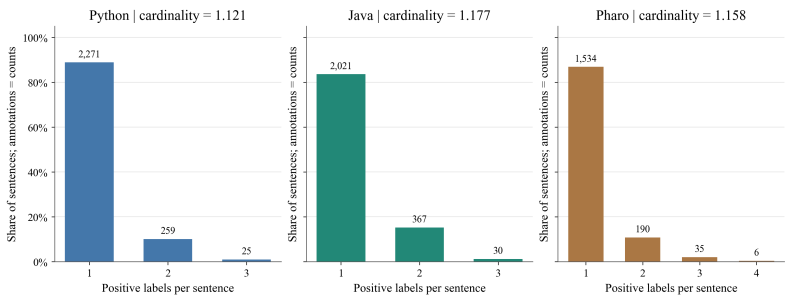
Hình 3.3: Thành viên nhóm text lặp. Xám chỉ câu có text đơn nhất; xanh chỉ mọi thành viên nhóm lặp.

3.4 Phân bố nhãn và mất cân bằng lớp

Bảng 3.3 giữ cách viết và thứ tự nhãn dùng bởi model. Mất cân bằng được mô tả bằng support dương và prevalence, không bằng điểm độ khó chủ quan. Do đó, đánh giá macro và micro vẫn bổ sung nhau. Hình 3.4 xác nhận nhãn đồng thời tồn tại dù câu chỉ có một nhãn dương phổ biến nhất.

Bảng 3.3: Danh mục nhãn đầy đủ và support dương.

Ngôn ngữ	ID	Nhãn	n	%
Python	1	DevelopmentNotes	312	12.21
Python	2	Expand	504	19.73
Python	3	Parameters	794	31.08
Python	4	Summary	454	17.77
Python	5	Usage	800	31.31
Java	1	Expand	632	26.14
Java	2	Ownership	115	4.76
Java	3	Pointer	364	15.05
Java	4	deprecation	127	5.25
Java	5	rational	280	11.58
Java	6	summary	415	17.16
Java	7	usage	912	37.72
Pharo	1	Classreferences	77	4.36
Pharo	2	Collaborators	127	7.20
Pharo	3	Example	748	42.38
Pharo	4	Intent	218	12.35
Pharo	5	Keyimplementationpoints	232	13.14
Pharo	6	Keymessages	305	17.28
Pharo	7	Responsibilities	336	19.04



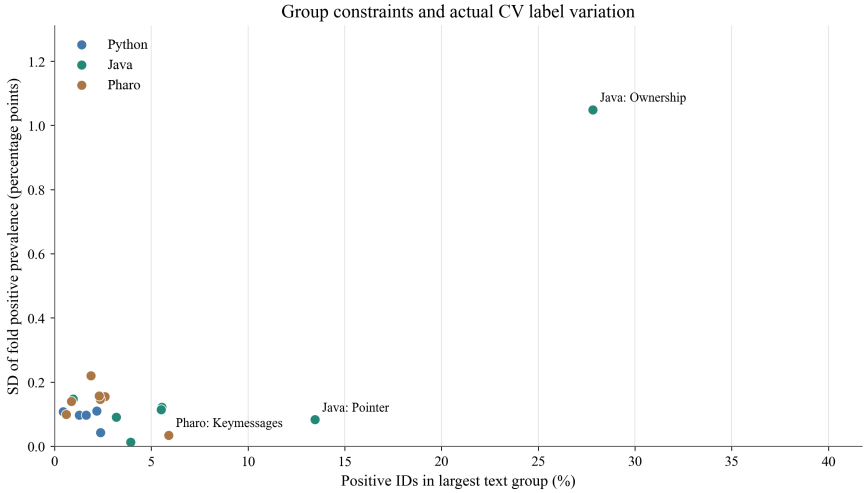
Hình 3.4: Phân bố cardinality: chiều cao là phần trăm, chú thích trên cột là số đếm.

3.5 Hình thức hóa bài toán đa nhãn

$$\mathcal{D}_\ell = \{(x_i, \mathbf{y}_i)\}_{i=1}^{N_\ell}, \qquad \mathbf{y}_i \in \{0,1\}^{L_\ell}. \tag{3.1}$$

Ở đây ℓ chỉ tập con theo ngôn ngữ nguồn, x_i là câu chuẩn hóa, N_ℓ là quy mô quần thể và L_ℓ là số nhãn. Điểm $p_{ij} \in [0,1]$ được chuyển thành quyết định nhị phân bằng $\hat{y}_{ij} = \mathbb{1}[p_{ij} \geq t_j]$, với t_j là ngưỡng cố định hoặc chọn bằng validation. Sigmoid độc lập cho phép nhiều nhãn dương; không khẳng định các nhãn quan sát độc lập thống kê.

Quan hệ nhãn được xét qua Jaccard, $J_{jk} = n_{jk}/(n_j + n_k - n_{jk})$, trong đó n_j là support dương, n_{jk} là support đồng dương. Mọi tích ma trận đếm dùng số nguyên 64-bit; đường chéo được so với support. Hình bỏ các giá trị đường chéo hiển nhiên. Quan hệ và đồng xuất hiện có điều kiện mang tính mô tả, không phải nhân quả hay dự đoán model.



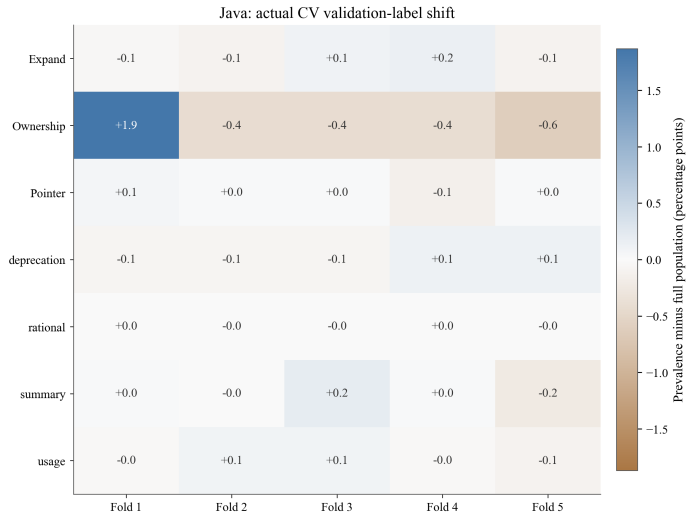
Hình 3.5: Support dương thuộc nhóm lớn nhất so với SD mẫu của prevalence validation qua năm fold thực. SD theo điểm phần trăm, không phải biến thiên F1.

Hình 3.5 thể hiện ràng buộc do chia nhóm. Nhãn Ownership Java có 32/115 mẫu dương trong một nhóm text. Cách chia giữ nhóm không thể phân phối độc lập các bản ghi ấy. Quan sát tạo cơ sở kiểm tra cân bằng fold, không chứng minh nhãn vốn khó phân loại.

3.6 Chiến lược phân chia dữ liệu

Giai đoạn 1 dùng năm fold chia nhóm đã chuẩn bị trên toàn quần thể ngôn ngữ. Mỗi câu xuất hiện ở validation một lần; văn bản chuẩn hóa giống nhau nằm cùng phía của từng fold. Notebook sửa đổi đọc folds.json thực tế, không dựng KFold ngẫu nhiên minh họa thay thế. Độ lệch quan sát lớn nhất gắn với nhóm chú giải Ownership Java (Hình 3.6).

Giai đoạn 2 chia riêng cùng quần thể thành xấp xỉ 80% train, 10% validation và 10% test. Target raw, text chuẩn hóa, ID duy nhất, độ phủ quần thể và tách nhóm text trong giai đoạn được kiểm tra trước trực quan hóa. Chênh lệch prevalence có dấu theo điểm phần trăm được tính so với toàn quần thể, không phải chênh lệch hiệu năng.



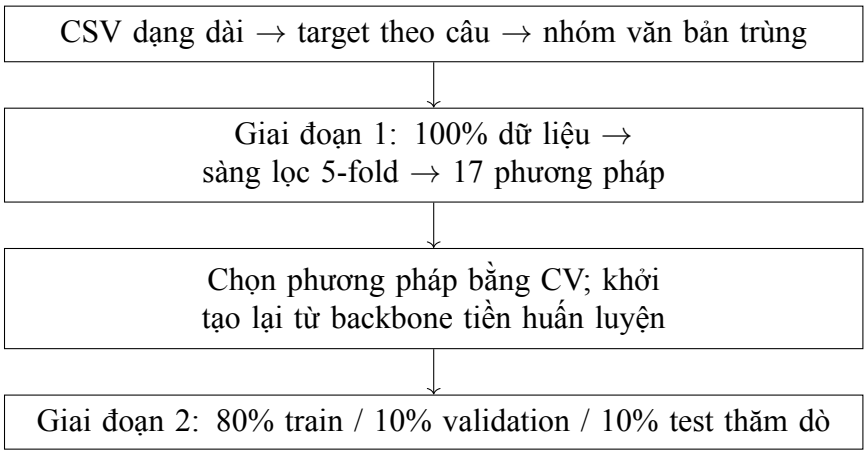
Hình 3.6: Độ lệch nhãn validation Java trong folds CV thực; xanh cao hơn, nâu thấp hơn prevalence quần thể.

Partition raw gốc vẫn thuộc các tác vụ riêng theo category và được phân tích riêng ở Phụ lục D. Tên class giao giữa train và test cuối, nên tách text chính xác không phải độc lập theo project. Hơn nữa, câu test cuối đã tham gia chọn phương pháp giai đoạn 1. Vì vậy, số đo test giai đoạn 2 mang tính thăm dò; đánh giá xác nhận cần holdout dành trước mọi phát triển phương pháp.

CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

4.1 Khung nghiên cứu tổng thể

Khung nghiên cứu tách kiểm tra dữ liệu, sàng lọc mô hình, huấn luyện cuối và đối soát kết quả. Target và fold dùng chung theo từng ngôn ngữ giúp diễn giải so sánh trong giai đoạn 1. Giai đoạn 2 khởi động lại hệ thống được chọn từ tiền huấn luyện và chỉ học trên train cố định. Hình 4.1 tổng hợp quy trình đã triển khai và đánh dấu việc tái sử dụng dữ liệu giữa hai giai đoạn làm hạn chế suy luận độc lập.



Hình 4.1: Khung đã triển khai. Các câu test về sau đã tham gia sàng lọc giai đoạn 1.

4.2 Các phương pháp học máy truyền thống

4.2.1 Biểu diễn TF-IDF

$$v_{it} = \mathrm{tf}(t, x_i)\left[\log\frac{1+n}{1+\mathrm{df}(t)}+1\right], \qquad \tilde{\mathbf{v}}_i = \frac{\mathbf{v}_i}{\|\mathbf{v}_i\|_2}. \tag{4.1}$$

Ở đây n là số mẫu train của fold, $\mathrm{df}(t)$ đếm tài liệu train chứa từ t, còn tf là tần suất từ. Pipeline truyền thống được duy trì kết hợp unigram/bigram từ và 3–5-gram ký tự trong từ, tần suất tài liệu tối thiểu hai và tối đa 20.000 đặc trưng mỗi nhánh. Vectorizer được fit lại theo fold. Đây là cấu hình có trong code, chưa phải kết quả hoàn tất trên protocol chia nhóm mới.

4.2.2 Random Forest và Logistic Regression

Baseline Random Forest với TF-IDF dự kiến lấy trung bình xác suất các cây cho từng nhãn nhị phân và chọn số cây, độ sâu, lấy mẫu đặc trưng bên trong dữ liệu train. Phương pháp chưa được đo và khác hệ Weka văn bản cộng NLP chính thức. Logistic

Regression đã được cài đặt dạng one-versus-rest, trọng số lớp cân bằng, $C = 5$ và tối đa 2.000 vòng lặp. Biên quyết định tuyến tính tạo tham chiếu từ vựng có thể diễn giải.

$$p_j(\mathbf{v}) = \sigma(\mathbf{w}_j^\top \mathbf{v} + b_j), \qquad \mathcal{L}_j = \sum_i \mathrm{BCE}(y_{ij}, p_j(\mathbf{v}_i)) + \lambda \|\mathbf{w}_j\|_2^2. \tag{4.2}$$

Trong Công thức (4.2), $\mathbf{w}_j$ và b_j là hệ số, độ lệch riêng theo nhãn; λ kiểm soát điều chuẩn. Trọng số cân bằng bù tần suất target nhưng không nhất thiết cải thiện F1 sau ngưỡng. Cần xem xác suất và chất lượng xếp hạng riêng với dự đoán nhị phân. Thí nghiệm hiệu chỉnh hay chọn ngưỡng phải dùng dự đoán validation, không tối ưu trên nhãn test đã báo cáo.

4.2.3 Linear SVM, XGBoost và Classifier Chains

SVM tuyến tính đã cài đặt dùng trọng số cân bằng và $C = 1$. Hàm quyết định có thể dùng cho metric xếp hạng mà không được hiểu là xác suất đã hiệu chỉnh. XGBoost là mở rộng one-versus-rest dự kiến với cây boosting có điều chuẩn; báo cáo không xem cấu hình hay điểm nào là đã thực thi. Classifier Chains dùng Logistic Regression làm bộ ước lượng gốc và thứ tự ngẫu nhiên cố định bằng seed 42. Khi suy luận, bộ phân loại phía sau dùng nhãn dự đoán trước, nên có thể lan truyền lỗi.

$$P(\mathbf{y} \mid \mathbf{v}) = \prod_{k=1}^{L} P\left(y_{\pi(k)} \mid \mathbf{v}, y_{\pi(1)}, \ldots, y_{\pi(k-1)}\right). \tag{4.3}$$

Hoán vị π trong Công thức (4.3) xác định thứ tự chuỗi. Bộ phân loại SGD bổ sung đã cài đặt dùng logistic loss và trọng số lớp cân bằng. Script cũ phân tích chuỗi category hoặc fit từ vựng trước CV bị loại khỏi bằng chứng vì có thể làm sai target hoặc để tiền xử lý nhìn thấy văn bản đánh giá. Cần tích hợp các mô hình truyền thống vào loader chia nhóm chung trước khi kết luận so sánh ML với DL.

4.2.4 Mục tiêu dự kiến và so sánh kiểm soát

$$\hat{p}_j(\mathbf{v}) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^{B} T_{bj}(\mathbf{v}), \qquad f_j^{(M)}(\mathbf{v}) = \sum_{m=1}^{M} \nu h_{mj}(\mathbf{v}). \tag{4.4}$$

Biểu thức đầu lấy trung bình xác suất nhãn từ B cây ngẫu nhiên T_{bj} của Random Forest. Biểu thức sau là điểm cây boosting cộng dồn, với M cây h_{mj} và hệ số co ν; liên kết logistic chuyển điểm thành xác suất target nhị phân. Số cây và mức điều chuẩn chưa được chỉ định vì baseline chưa train trong protocol đối soát. Chúng phải được

chọn bằng validation phía train, không suy ra từ cấu hình Transformer.

$$\min_{\mathbf{w}_j, b_j} \frac{1}{2}\|\mathbf{w}_j\|_2^2 + C \sum_i \max\{0, 1 - \tilde{y}_{ij}(\mathbf{w}_j^\top \mathbf{v}_i + b_j)\}^2. \tag{4.5}$$

Với SVM tuyến tính squared-hinge, $\tilde{y}_{ij} = 2y_{ij} - 1$ là target có dấu; C đánh đổi điều chuẩn biên với vi phạm trên train. Trọng số cân bằng điều chỉnh từng hạng mẫu trong bộ phân loại thực tế. Mục tiêu biên khác ước lượng xác suất, nên thí nghiệm hiệu chỉnh cần tách khỏi so sánh bộ phân loại nền.

4.3 Các phương pháp học sâu dựa trên Transformer

4.3.1 Backbone và head đa nhãn

$$\mathbf{H}_i = f_\theta(x_i) \in \mathbb{R}^{T_i \times d}, \quad \mathbf{z}_i = \mathbf{W}\mathbf{h}_{i,0} + \mathbf{b}, \quad p_{ij} = \sigma(z_{ij}), \tag{4.6}$$

Cấu hình đã lưu dùng $d = 768$, độ dài tối đa 128 và RoBERTa-base hoặc microsoft/codebert-base. T_i là chiều dài token sau padding, $\mathbf{h}_{i,0}$ là biểu diễn token đầu tiên, và $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{L \times 768}$ là head tác vụ. Sigmoid độc lập cho phép nhiều nhãn dương đồng thời. Softmax ép nhãn cạnh tranh tổng bằng một nên áp đặt sai ràng buộc đầu ra.

4.3.2 Mục tiêu Binary Cross-Entropy

$$\mathcal{L}_{\text{BCE}} = -\frac{1}{nL} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{L} \left[y_{ij} \log p_{ij} + (1 - y_{ij}) \log(1 - p_{ij}) \right]. \tag{4.7}$$

Huấn luyện tính BCE trực tiếp từ logit để ổn định số học. Thư viện hỗ trợ mask cho target chưa quan sát, nhưng bộ dữ liệu riêng theo ngôn ngữ đã chuẩn bị có vector nhãn nhị phân đầy đủ. E1 và E11 dùng chung head, mục tiêu và khác backbone tiền huấn luyện. Mỗi fold khởi tạo mới; giai đoạn cuối cũng bắt đầu từ tham số pretrained thay vì tiếp tục checkpoint của một fold.

4.4 Các kỹ thuật cải tiến

4.4.1 Weighted BCE và Focal Loss

$$\mathcal{L}_{\text{WBCE}} = -\frac{1}{nL} \sum_{i,j} \left[a_j y_{ij} \log p_{ij} + (1 - y_{ij}) \log(1 - p_{ij}) \right], \quad a_j = \frac{n_j^-}{n_j^+}. \tag{4.8}$$

Trọng số dương a_j chỉ dùng tập train đang hoạt động. Nhãn không có mẫu dương hoặc âm nhận trọng số một để tránh loss không hữu hạn. E2 thay đổi hạng dương của BCE, không nhân toàn bộ loss của nhãn. Tác động kỳ vọng là thay đổi cân bằng precision–recall cho target thiểu số; liệu micro hay macro F1 tăng là vấn đề thực nghiệm, không phải hệ quả tất yếu của công thức trọng số.

$$\mathcal{L}_{\text{focal}} = -\frac{1}{nL}\sum_{i,j}\alpha_{t,ij}(1-p_{t,ij})^{\gamma}\log p_{t,ij}, \quad p_{t,ij} = y_{ij}p_{ij} + (1-y_{ij})(1-p_{ij}). \tag{4.9}$$

E3 và E17 điều chỉnh Focal Loss cho đầu ra nhị phân độc lập, với $\gamma = 2$, không dùng alpha weighting nên $\alpha_{t,ij} = 1$. Cơ chế nhấn mạnh quyết định chưa chắc chắn, nhưng quan sát chưa chắc chắn có thể chứa nhiễu gán nhãn. Hai phiên bản RoBERTa và CodeBERT cho phép so sánh backbone dưới cùng loss. Lợi ích chỉ được xác lập sau khi đối chiếu lần lượt với E1 và E11 trên protocol chung.

4.4.2 Tối ưu ngưỡng quyết định

$$t_j^{\star} = \arg\max_{t\in\mathcal{G}} F_{1,j}(\mathbb{1}[p_{ij} \geq t], y_{ij})\,. \tag{4.10}$$

Lưới $\mathcal{G}$ từ 0,05 đến 0,95 với bước 0,05; khi hòa ưu tiên ngưỡng gần 0,5. Cài đặt hai giai đoạn chấm E4 tại 0,5 xuyên suốt giai đoạn 1 và hoãn tối ưu ngưỡng sang validation giai đoạn 2. Vì E4 không thuộc năm phương pháp cuối, chưa có kết quả cuối đã tối ưu ngưỡng. Điểm sàng lọc E1/E4 giống nhau phản ánh protocol đã cài đặt, không chứng minh tối ưu ngưỡng vốn không hiệu quả.

4.4.3 Attention theo nhãn và học tương phản

$$e_{ijt} = \frac{\mathbf{q}_j^{\top}\tanh(\mathbf{A}\mathbf{h}_{it})}{\sqrt{d}}, \quad \alpha_{ijt} = \text{softmax}_t(e_{ijt}), \quad \mathbf{c}_{ij} = \sum_t \alpha_{ijt}\mathbf{h}_{it}. \tag{4.11}$$

E5 học query $\mathbf{q}_j$ theo nhãn, che vị trí padding và phân loại context riêng $\mathbf{c}_{ij}$. E6 bổ sung biểu diễn câu đã chiếu, chuẩn hóa và phân bố tương đồng trên các query nhãn. Phân bố target đều trên các nhãn dương của câu. Hạng bổ trợ có trọng số 0,1 và nhiệt độ 0,1. Đây là căn chỉnh câu–nhãn, có động lực từ học biểu diễn tương phản [18], không phải áp dụng nguyên hàm mục tiêu tương phản có giám sát theo cặp.

$$\mathcal{L}_{\text{E6}} = \mathcal{L}_{\text{BCE}} - \lambda_c \frac{1}{|I_+|} \sum_{i \in I_+} \sum_{j=1}^{L} \frac{y_{ij}}{\sum_k y_{ik}} \log \frac{\exp(s_{ij}/\tau)}{\sum_k \exp(s_{ik}/\tau)}. \tag{4.12}$$

Ở đây I_+ gồm câu có nhãn dương, s_{ij} là tương đồng cosine giữa câu đã chiếu và query nhãn, τ là nhiệt độ và λ_c điều chỉnh hạng phụ. Nhánh BCE vẫn cho phép nhiều nhãn dương; softmax bổ trợ chỉ áp dụng cho tác vụ căn chỉnh. Phân biệt này tránh hiểu nhầm đầu ra phân loại cuối là loại trừ lẫn nhau.

4.4.4 Tính nhất quán, đồ thị và các cải tiến khác

$$\mathcal{L}_{\text{RDrop}} = \tfrac{1}{2}(\mathcal{L}_{\text{BCE}}^{(1)} + \mathcal{L}_{\text{BCE}}^{(2)}) + \tfrac{\lambda}{2}\left[D_{\text{KL}}(P\|Q) + D_{\text{KL}}(Q\|P)\right]. \tag{4.13}$$

E8 và E15 chạy hai forward khi train có dropout, dùng KL đối xứng giữa các dự đoán Bernoulli độc lập với $\lambda = 1$. Suy luận dùng một forward. E7 dùng hệ số tập trung bất đối xứng $(\gamma_+, \gamma_-) = (1, 4)$, clipping âm 0,05 và tách gradient trọng số tập trung. E10 thêm nhiễu có giám sát lên embedding, chuẩn hóa theo câu và che padding; đây không phải toàn bộ thủ tục virtual-adversarial hay projected-gradient.

$$\ell_{\text{ASL}} = -y(1-p)^{\gamma_+} \log p - (1-y)(1-q)^{\gamma_-} \log q, \qquad q = \min(1, 1-p+c). \tag{4.14}$$

Trong loss bất đối xứng, c clipping xác suất âm và γ_+/γ_- điều khiển tập trung dương/âm. Với E10, gọi $\mathbf{g}_i$ là gradient loss có giám sát theo embedding token không padding. Nhiễu là $\boldsymbol{\delta}_i = \epsilon \mathbf{g}_i / (\|\mathbf{g}_i\|_2 + \varepsilon)$, trong đó $\epsilon = 1$ là độ lớn cấu hình và ε bảo vệ chuẩn hóa. Loss có giám sát sạch và có nhiễu được tích lũy trước cập nhật; thao tác tăng chi phí train nên không phải thay đổi cùng ngân sách tính toán.

$$C_{jk} = \frac{(\mathbf{Y}^\top \mathbf{Y})_{jk}}{\sqrt{s_j s_k}}, \quad \widetilde{\mathbf{A}} = \mathbf{D}^{-1/2}(\text{threshold}(\mathbf{C}) + \mathbf{I})\mathbf{D}^{-1/2}. \tag{4.15}$$

Khi xây đồ thị, $\mathbf{Y}$ chỉ chứa nhãn train hiện tại và $s_j = \sum_i Y_{ij}$. Đồng xuất hiện cosine ngoài đường chéo dưới 0,1 bị loại; sau đó thêm self-loop và chuẩn hóa bậc đối xứng, với $\mathbf{D}$ là ma trận chéo tổng hàng sau thêm self-loop. E9 áp dụng GCN residual hai tầng để học trọng số phân loại, khởi tạo nhánh hiệu chỉnh bằng không để logit bắt đầu cùng thang baseline. E12 tinh chỉnh context attention với ý tưởng đồ thị tương tự. Đây là các điều chỉnh mô hình hóa quan hệ nhãn, không tái lập chính xác ML-GCN.

4.5 Kiến trúc và pipeline huấn luyện

Bảng 4.1 liệt kê mười bảy biến thể. Pipeline tokenize từng câu, tạo loader train xáo trộn, xây trọng số hoặc thống kê đồ thị riêng cho fold và chạy vòng tối ưu dùng chung. Validation dùng chế độ đánh giá xác định. Trạng thái tham số tốt nhất được khôi phục trước tính metrics hoặc test cuối. Đầu ra, mask loss, thứ tự nhãn và fingerprint dữ liệu được kiểm tra nhất quán giữa các run riêng theo ngôn ngữ.

Bảng 4.1: Danh mục thí nghiệm DL đã triển khai.

ID	Kiến trúc / can thiệp
E1	RoBERTa / BCE
E2	RoBERTa / Weighted BCE
E3	RoBERTa / Focal
E4	RoBERTa / Thresholds
E5	RoBERTa / Attention
E6	RoBERTa / Attention + Contrastive
E7	RoBERTa / ASL
E8	RoBERTa / R-Drop
E9	RoBERTa / Label GNN
E10	RoBERTa / FGM
E11	CodeBERT / BCE
E12	RoBERTa / Attention + GNN
E13	CodeBERT / Head LR
E14	CodeBERT / LLRD
E15	CodeBERT / R-Drop
E16	CodeBERT / LLRD + R-Drop
E17	CodeBERT / Focal

4.6 Tối ưu và thiết lập siêu tham số

AdamW [19] dùng learning rate cơ sở 2×10^{-5}, weight decay 0,01, lịch tuyến tính và warmup 10%. E13 tăng learning rate head lên 10^{-4}. E14 giảm thêm learning rate về các tầng encoder sớm theo hệ số 0,9 mỗi tầng; E16 kết hợp lịch này với R-Drop. E15 giữ optimizer thông thường, không kế thừa E14. Cài đặt áp dụng weight decay cho mọi nhóm tham số, gồm bias và LayerNorm; đây là lựa chọn cục bộ được ghi rõ.

$$\eta_k = \eta_{\text{enc}}\,\rho^{K-1-k}, \quad k = 0, \ldots, K-1; \qquad \eta_{\text{emb}} = \eta_{\text{enc}}\rho^{K}. \tag{4.16}$$

Trong Công thức (4.16), K là độ sâu encoder và $\rho = 0,9$ khi giảm theo tầng. Head phân loại có learning rate riêng theo cấu hình. Batch size là 16 khi train, 32 khi đánh giá, clipping gradient bằng một và tối đa mười epoch. Thiết lập cố định giới hạn kết luận: điểm thấp không chứng minh phương pháp không thể hiệu quả với siêu tham số khác.

CHƯƠNG 5. THIẾT LẬP THỰC NGHIỆM

5.1 Môi trường thực nghiệm

Các run đo ghi định danh thiết bị `cuda:0`, `cuda:1`, seed cơ sở 42 và YAML cấu hình thực tế. GPU thứ nhất chạy E1–E9, GPU thứ hai E10–E17 khi sàng lọc; giai đoạn cuối chia E1/E3/E9 và E15/E17 tương ứng. Mỗi process huấn luyện một model trên một GPU, không có distributed data parallel. Metrics không lưu model GPU, phiên bản driver lịch sử hay chính xác các thư viện lúc train nên báo cáo không khẳng định những thông tin đó.

Requirements của kho mã chỉ định PyTorch, Transformers, NumPy, PyYAML, TensorBoard, Matplotlib, pandas và tqdm. Khoảng phiên bản là ràng buộc cài đặt, không phải bản khóa môi trường lịch sử. Bộ đối soát xác minh số đo hiện có mà không train mới. Lần kiểm tra sau có thể chạy thư viện khác hoặc PyTorch chỉ CPU, nên không thể suy ra môi trường CUDA ban đầu từ các package đang cài.

5.2 Phân vùng dữ liệu

Mọi phương pháp DL đọc cùng bộ dữ liệu trong một ngôn ngữ và giai đoạn. Hash nguồn, fingerprint quần thể, fingerprint file cụ thể và thứ tự nhãn được kiểm tra trước tổng hợp. Tập E1/E3/E9/E15/E17 cuối được chọn để giữ baseline và các hướng đối chiếu giữa ngôn ngữ, không thực thi đúng manifest top bốn riêng theo ngôn ngữ. Cần phân biệt cơ sở lựa chọn này với quy tắc tự động cho ra các tập ứng viên khác nhau theo ngôn ngữ.

5.3 Giai đoạn 1: sàng lọc năm fold trên toàn dữ liệu

Một run sàng lọc gồm năm thủ tục train khởi tạo độc lập trên các fold nhóm cố định. Khoảng bốn phần năm quần thể ngôn ngữ train mỗi model; phần năm còn lại dùng validation theo epoch. Fold số k dùng seed $42 + k$, với chỉ số bắt đầu từ không. Mỗi câu được giữ ngoài train một lần nhưng các tập train chồng lấn. Vì vậy, điểm fold có tương quan; độ lệch chuẩn mô tả độ nhạy với các phần chia, không phải bất định từ các thí nghiệm lặp độc lập.

Checkpoint đạt validation micro F1 lớn nhất cung cấp điểm fold. Cách này tái sử dụng validation để chọn epoch và chấm điểm, nên trung bình là thống kê sàng lọc, không phải ước lượng lồng của toàn bộ thủ tục lựa chọn. Không có model toàn quần thể được fit sau CV giai đoạn 1, và giai đoạn này không sinh test metric. Toàn bộ 255

kết quả fold quan sát được nằm trong Phụ lục B.

5.4 Giai đoạn 2: train/validation/test cố định

Patience mặc định là hai epoch. E9 dùng patience ba, yêu cầu ít nhất năm epoch trước khi dừng và dùng micro AP để phân xử khi F1 bằng nhau chính xác. Lịch learning rate được lập cho mười epoch ngay cả khi early stopping kết thúc sớm hơn. Những khác biệt này được ghi vì đối chiếu E9 với E1 thay đổi cả head đồ thị lẫn chính sách dừng; đó không phải phép thử nhân quả tách riêng cấu trúc đồ thị.

Giai đoạn cuối chỉ train trên phần 80%, chọn trạng thái tốt nhất bằng validation 10% và đánh giá 10% còn lại sau khôi phục. Quy trình không gộp validation vào train và không dùng trung vị best epoch của CV. Ngưỡng được ghi là 0,5 với cả năm phương pháp cuối. Phụ lục A cung cấp siêu tham số chung và thay đổi riêng theo phương pháp.

5.5 Các độ đo đánh giá

5.5.1 Micro F1 và Macro F1

$$
\begin{aligned}
F_1^{\text{micro}} &= \frac{2\sum_j TP_j}{2\sum_j TP_j + \sum_j FP_j + \sum_j FN_j}, \\
F_1^{\text{macro}} &= \frac{1}{L}\sum_{j=1}^{L} \frac{2TP_j}{2TP_j + FP_j + FN_j}.
\end{aligned}
\tag{5.1}
$$

TP_j, FP_j, FN_j đếm dương thật, dương giả và âm giả của nhãn j. Precision là $TP_j/(TP_j + FP_j)$, recall là $TP_j/(TP_j + FN_j)$. Cài đặt trả không khi mẫu số F1 không xác định. Micro F1 gộp các quyết định target, còn macro F1 cho nhãn hiếm trọng số ngang nhãn phổ biến. Không nên thay thế hai độ đo cho nhau khi diễn giải can thiệp liên quan mất cân bằng.

5.5.2 Macro Average Precision và Hamming loss

$$
AP_j = \sum_r \big(R_j(r) - R_j(r-1)\big) P_j(r), \qquad \text{mAP} = \frac{1}{|J_+|}\sum_{j \in J_+} AP_j. \tag{5.2}
$$

$P_j(r)$ và $R_j(r)$ là precision, recall tại các ngưỡng điểm phân biệt liên tiếp; J_+ là tập nhãn có ít nhất một mẫu dương trong phần đánh giá. Các điểm bằng nhau được gộp cùng ngưỡng. AP không xác định với nhãn không có mẫu dương; cài đặt loại nhãn đó khỏi trung bình macro nhưng vẫn lưu null tường minh. AP đo chất lượng xếp hạng, nên cải thiện AP không nhất thiết đồng hành với F1 ở ngưỡng 0,5.

$$\mathrm{HL} = \frac{1}{NL} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{L} \mathbb{1}[\hat{y}_{ij} \neq y_{ij}]. \tag{5.3}$$

Hamming loss đếm tỷ lệ quyết định nhị phân sai. Độ đo ghi nhận âm đúng bên cạnh dương đúng, nên phải đọc cùng mật độ target. Chẳng hạn, bộ dự đoán mọi nhãn âm ở Pharo sẽ có Hamming loss quần thể xấp xỉ 0,1654 nhưng bỏ sót mọi chú thích dương. Loss được báo theo tỷ lệ; bảng F1 và AP dùng phần trăm nếu không ghi khác.

5.5.3 Trung bình và độ lệch chuẩn cross-validation

$$\overline{m} = \frac{1}{5} \sum_{k=1}^{5} m_k, \qquad s = \sqrt{\frac{1}{4} \sum_{k=1}^{5} (m_k - \overline{m})^2}. \tag{5.4}$$

Báo cáo dùng độ lệch chuẩn mẫu theo Công thức (5.4), khớp bộ tổng hợp DL hiện tại. Điều này khác code ML cũ tính độ lệch chuẩn quần thể. Năm điểm fold không được dùng để khẳng định ý nghĩa thống kê, và một run cuối không có SD được báo. Thiết kế lặp seed tương lai cần phân biệt biến thiên theo fold với biến thiên giữa seed.

5.6 Lựa chọn mô hình và dừng sớm

Trọng số, đồ thị nhãn học được và từ vựng TF-IDF tương lai phải được ước lượng chỉ từ phần train. Validation điều khiển chọn checkpoint và, khi có, chọn ngưỡng. Vòng train không truy cập test. Tuy nhiên, biện pháp cục bộ không sửa được phụ thuộc giữa giai đoạn: sàng lọc trên mọi dòng trước khi xác định test đã đưa quần thể đánh giá cuối vào quyết định phát triển. Hạn chế này phù hợp vấn đề thiên lệch lựa chọn của Varma và Simon [20].

5.7 Khả năng tái lập thực nghiệm

Đối soát kiểm tra cờ hoàn tất, khóa duy nhất giai đoạn/ngôn ngữ/model/seed, fingerprint đồng nhất trong ngôn ngữ, thứ tự nhãn, tách nhóm và thống kê CV tính lại. SHA-256 của metrics nguồn, file chia được lưu để kiểm chứng. Một lần chạy lại có thể tái lập nên giữ config thực, tokenizer, checkpoint, ngưỡng, khóa thư viện, metadata phần cứng và xác suất theo câu. Hiện chỉ đủ đối chiếu số học; tái tạo đầy đủ môi trường lịch sử vẫn chưa hoàn chỉnh.

CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

6.1 Kết quả baseline học máy

Chưa có metrics ML có thể so sánh cho protocol năm fold chia nhóm và 80/10/10 hiện tại. Vì vậy, Bảng 6.1 dùng TBD thay vì nhập kết quả lịch sử đã xóa hoặc số baseline chính thức của thiết kế đánh giá khác. Thiếu hụt này ngăn kết luận định lượng rằng Transformer vượt bộ phân loại TF-IDF trong dự án. Pipeline truyền thống đã cài đặt là điểm khởi đầu cho thí nghiệm tiếp, chưa phải đối thủ đã đo trong bảng xếp hạng hiện tại.

Bảng 6.1: Baseline ML: chưa có phép đo tương thích (TBD).

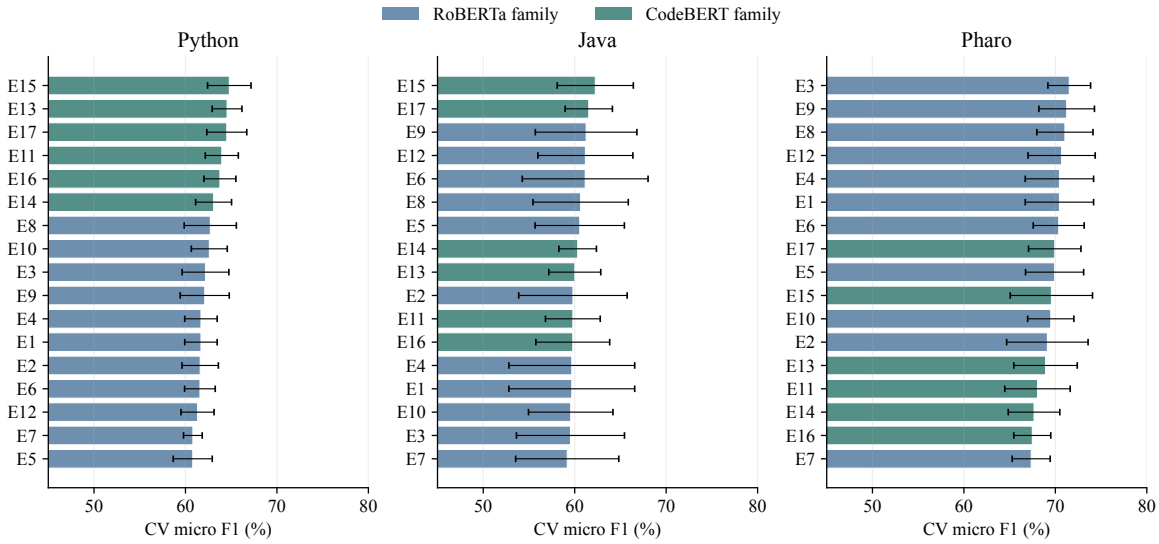
Phương pháp	CV micro F1 ± SD	CV macro F1 ± SD	Test micro F1	Test macro F1	Test macro AP	Test HL
Random Forest	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Logistic Regression	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Linear SVM	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
XGBoost	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Classifier Chains	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
SGD (logistic)	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

Để hoàn tất so sánh, cả sáu họ baseline cần dùng chung target theo câu, nhóm văn bản trùng, học vectorizer bên trong fold train và cung cấp điểm phù hợp để tính AP. Điểm SVM tuyến tính có thể dùng xếp hạng trực tiếp; hiệu chỉnh xác suất là thao tác riêng chỉ dùng validation. Phải thống nhất định nghĩa metric và SD mẫu giữa các họ trước khi xem khác biệt là tác động mô hình.

6.2 Giai đoạn 1: kết quả cross-validation của baseline

So sánh baseline BCE phụ thuộc ngôn ngữ. E11 hơn E1 ở CV micro F1 Python, 63,97% so với 61,69%, nhưng Java chỉ chênh nhỏ, 59,80% so với 59,68%. Ở Pharo, E1 đạt 70,44% so với E11 là 68,05%. Đây là quan sát dưới một seed và cấu hình cố định, không thiết lập ưu thế phổ quát của bất kỳ ngữ liệu tiền huấn luyện nào.

Các Bảng 6.2–6.4 chỉ chứa số đo CV giai đoạn 1. Mỗi phương pháp có năm điểm fold validation; chưa đánh giá test ở giai đoạn này. Bảng đối chiếu hai giai đoạn được tách riêng tại Phụ lục D.



Hình 6.1: CV micro F1 giai đoạn 1 và SD giữa fold. Xanh lam: họ RoBERTa; xanh lục: họ CodeBERT. Thanh sai số không phải khoảng tin cậy.

Bảng 6.2: Python: chỉ kết quả sàng lọc giai đoạn 1. F1/AP là phần trăm; SD giữa năm fold.

ID	CV micro F1 mean ± SD	CV macro F1 mean ± SD	CV macro AP mean ± SD	CV HL
E15	64.79 ± 2.37	58.61 ± 2.27	67.03 ± 1.94	0.1456
E13	64.55 ± 1.63	58.93 ± 1.61	66.39 ± 1.75	0.1499
E17	64.52 ± 2.19	59.38 ± 2.76	67.35 ± 2.17	0.1489
E11	63.97 ± 1.81	57.40 ± 3.31	66.04 ± 1.42	0.1494
E16	63.76 ± 1.75	55.81 ± 2.25	66.08 ± 1.90	0.1453
E14	63.07 ± 1.96	54.80 ± 3.09	64.49 ± 2.18	0.1504
E8	62.71 ± 2.85	56.83 ± 3.12	64.83 ± 2.63	0.1555
E10	62.60 ± 1.96	53.63 ± 1.35	64.28 ± 0.95	0.1504
E3	62.19 ± 2.56	56.53 ± 2.91	64.79 ± 1.98	0.1595
E9	62.11 ± 2.68	57.23 ± 2.19	63.63 ± 1.31	0.1633
E1	61.69 ± 1.77	56.12 ± 1.74	63.25 ± 2.01	0.1645
E4	61.69 ± 1.77	56.12 ± 1.74	63.25 ± 2.01	0.1645
E2	61.61 ± 1.99	58.34 ± 1.67	63.04 ± 0.53	0.1822
E6	61.58 ± 1.67	55.63 ± 2.45	63.34 ± 1.35	0.1619
E12	61.32 ± 1.81	55.97 ± 3.06	63.98 ± 0.65	0.1638
E7	60.81 ± 1.02	58.02 ± 0.82	65.63 ± 1.66	0.2182
E5	60.80 ± 2.13	54.51 ± 3.58	63.24 ± 1.51	0.1652

Bảng 6.3: Java: chỉ kết quả sàng lọc giai đoạn 1. F1/AP là phần trăm; SD giữa năm fold.

ID	CV micro F1 mean ± SD	CV macro F1 mean ± SD	CV macro AP mean ± SD	CV HL
E15	62.25 ± 4.16	64.95 ± 5.39	69.07 ± 4.90	0.1170
E17	61.54 ± 2.59	65.06 ± 4.24	70.00 ± 2.97	0.1206
E9	61.25 ± 5.55	64.69 ± 7.34	67.28 ± 6.26	0.1243
E12	61.17 ± 5.19	64.97 ± 4.98	67.70 ± 5.29	0.1273
E6	61.15 ± 6.88	65.57 ± 7.53	68.03 ± 6.42	0.1233
E8	60.65 ± 5.21	63.61 ± 6.22	68.41 ± 5.77	0.1234
E5	60.55 ± 4.88	64.06 ± 4.10	68.64 ± 5.44	0.1232
E14	60.32 ± 2.05	64.39 ± 3.26	69.77 ± 2.87	0.1219
E13	60.01 ± 2.84	64.22 ± 4.11	68.72 ± 3.16	0.1231
E2	59.81 ± 5.93	64.93 ± 5.89	66.17 ± 7.72	0.1583
E11	59.80 ± 3.00	62.62 ± 4.88	69.99 ± 3.26	0.1222
E16	59.79 ± 4.04	62.86 ± 5.06	69.79 ± 4.51	0.1190
E1	59.68 ± 6.88	62.73 ± 7.53	67.37 ± 6.29	0.1297
E4	59.68 ± 6.88	62.73 ± 7.53	67.37 ± 6.29	0.1297
E10	59.57 ± 4.62	63.24 ± 6.49	68.21 ± 5.17	0.1264
E3	59.54 ± 5.90	63.12 ± 6.86	67.24 ± 7.00	0.1277
E7	59.18 ± 5.64	63.37 ± 5.17	67.75 ± 6.88	0.1739

6.3 Giai đoạn 1: so sánh các cải tiến

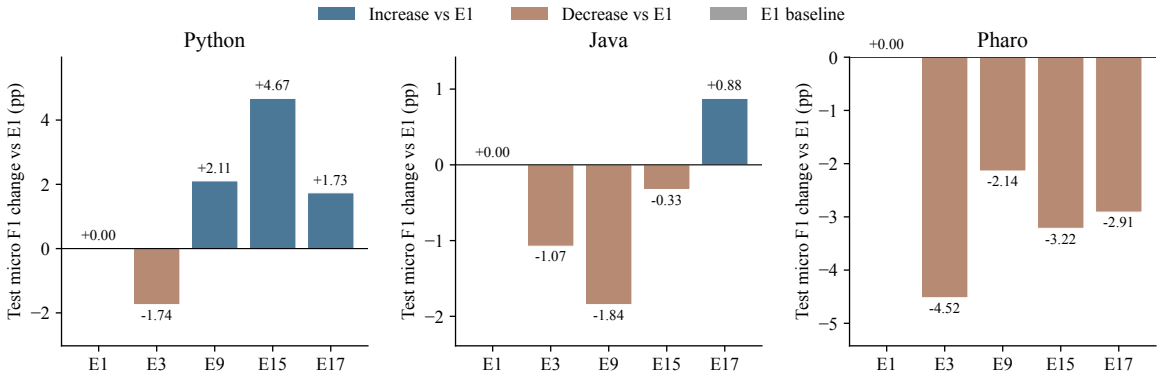
Đứng đầu giai đoạn 1 là E15 ở Python (64,79% ± 2,37), E15 ở Java (62,25% ± 4,16) và E3 ở Pharo (71,52% ± 2,33). Hình 6.1 trình bày toàn bộ thứ hạng và biến thiên giữa fold. Bốn phương pháp Python dẫn đầu đều là biến thể CodeBERT; bốn phương pháp Pharo dẫn đầu đều là RoBERTa. Tương phản phù hợp hành vi riêng theo ngôn ngữ nhưng chưa xác định nguyên nhân.

Bảng 6.4: Pharo: chỉ kết quả sàng lọc giai đoạn 1. F1/AP là phần trăm; SD giữa năm fold.

ID	CV micro F1 mean ± SD	CV macro F1 mean ± SD	CV macro AP mean ± SD	CV HL
E3	71.52 ± 2.33	62.67 ± 3.72	68.04 ± 4.52	0.0906
E9	71.24 ± 3.04	60.94 ± 4.64	66.59 ± 5.09	0.0909
E8	71.04 ± 3.07	60.71 ± 4.07	67.87 ± 4.28	0.0900
E12	70.68 ± 3.67	62.45 ± 5.93	66.46 ± 4.12	0.0938
E1	70.44 ± 3.74	60.53 ± 5.17	66.03 ± 5.62	0.0938
E4	70.44 ± 3.74	60.53 ± 5.17	66.03 ± 5.62	0.0938
E6	70.36 ± 2.78	62.76 ± 4.10	68.21 ± 4.48	0.0949
E17	69.93 ± 2.87	61.88 ± 3.14	67.16 ± 3.46	0.0943
E5	69.92 ± 3.18	62.71 ± 3.90	66.64 ± 4.19	0.0965
E15	69.56 ± 4.50	58.57 ± 6.35	66.73 ± 4.12	0.0938
E10	69.50 ± 2.53	57.61 ± 2.68	66.64 ± 3.22	0.0928
E2	69.12 ± 4.45	63.58 ± 4.47	67.66 ± 5.92	0.1137
E13	68.93 ± 3.47	58.60 ± 4.32	65.40 ± 4.55	0.0971
E11	68.05 ± 3.58	57.06 ± 6.66	64.88 ± 4.30	0.0973
E14	67.67 ± 2.82	56.75 ± 3.22	64.78 ± 3.72	0.0981
E16	67.48 ± 2.02	53.74 ± 3.49	65.33 ± 2.54	0.0975
E7	67.36 ± 2.08	61.60 ± 2.67	69.53 ± 3.88	0.1352

6.4 Giai đoạn 2: kết quả validation và test cố định

Thứ tự test cuối thay đổi. Python E15 đạt 65,41%, hơn E1 4,67 điểm phần trăm. Java E17 đạt 70,34%, hơn E1 0,88 điểm. Pharo E1 vẫn cao nhất ở 73,71%; mọi sửa đổi được thử đều có micro F1 thấp hơn. Hình 6.2 và Bảng 6.5 trình bày thay đổi mà không xem đó là một thủ tục lựa chọn mới dựa trên test.



Hình 6.2: Chênh lệch test micro F1 thăm dò so với E1 (điểm phần trăm). Xanh: tăng; nâu: giảm; xám: baseline.

Bảng 6.5: Lựa chọn checkpoint giai đoạn 2 và chênh lệch test thăm dò so với E1.

Ngôn ngữ	ID	Val F1 (%)	Test F1 (%)	Δ (pp)	Epoch	Phút
Python	E1	63.97	60.74	+0.00	9	3.7
Python	E3	63.62	59.00	-1.74	10	3.7
Python	E9	63.02	62.85	+2.11	6	3.3
Python	E15	65.41	65.41	+4.67	9	6.8
Python	E17	61.33	62.48	+1.73	4	2.3
Java	E1	57.61	69.47	+0.00	6	2.8
Java	E3	60.55	68.39	-1.07	5	2.5
Java	E9	59.65	67.62	-1.84	8	3.4
Java	E15	64.02	69.14	-0.33	3	3.2
Java	E17	63.38	70.34	+0.88	3	1.8
Pharo	E1	77.35	73.71	+0.00	8	2.6
Pharo	E3	76.80	69.19	-4.52	5	1.8
Pharo	E9	73.63	71.57	-2.14	7	2.6
Pharo	E15	75.66	70.50	-3.22	6	3.8
Pharo	E17	71.66	70.80	-2.91	10	2.7

Các Bảng 6.6–6.8 trình bày riêng năm hệ thống giai đoạn 2. Thứ tự test chỉ mang tính mô tả; checkpoint được chọn bằng validation.

Bảng 6.6: Python: chỉ test thăm dò giai đoạn 2; sắp theo test micro F1 để mô tả.

ID	Test micro F1	Test macro F1	Test macro AP	Test HL
E15	65.41	59.65	70.27	0.1437
E9	62.85	56.34	62.72	0.1570
E17	62.48	56.69	69.29	0.1492
E1	60.74	55.47	61.96	0.1656
E3	59.00	54.96	64.23	0.1727

Bảng 6.7: Java: chỉ test thăm dò giai đoạn 2; sắp theo test micro F1 để mô tả.

ID	Test micro F1	Test macro F1	Test macro AP	Test HL
E17	70.34	73.42	81.28	0.0921
E1	69.47	69.46	77.08	0.0945
E15	69.14	72.84	81.17	0.0933
E3	68.39	71.11	81.14	0.1009
E9	67.62	73.71	78.66	0.1068

Bảng 6.8: Pharo: chỉ test thăm dò giai đoạn 2; sắp theo test micro F1 để mô tả.

ID	Test micro F1	Test macro F1	Test macro AP	Test HL
E1	73.71	67.20	66.81	0.0828
E9	71.57	60.58	66.93	0.0909
E17	70.80	62.83	70.63	0.0917
E15	70.50	61.94	69.34	0.0917
E3	69.19	60.15	67.42	0.0990

6.5 Các đối chiếu ablation

6.5.1 Đối chiếu loss và attention

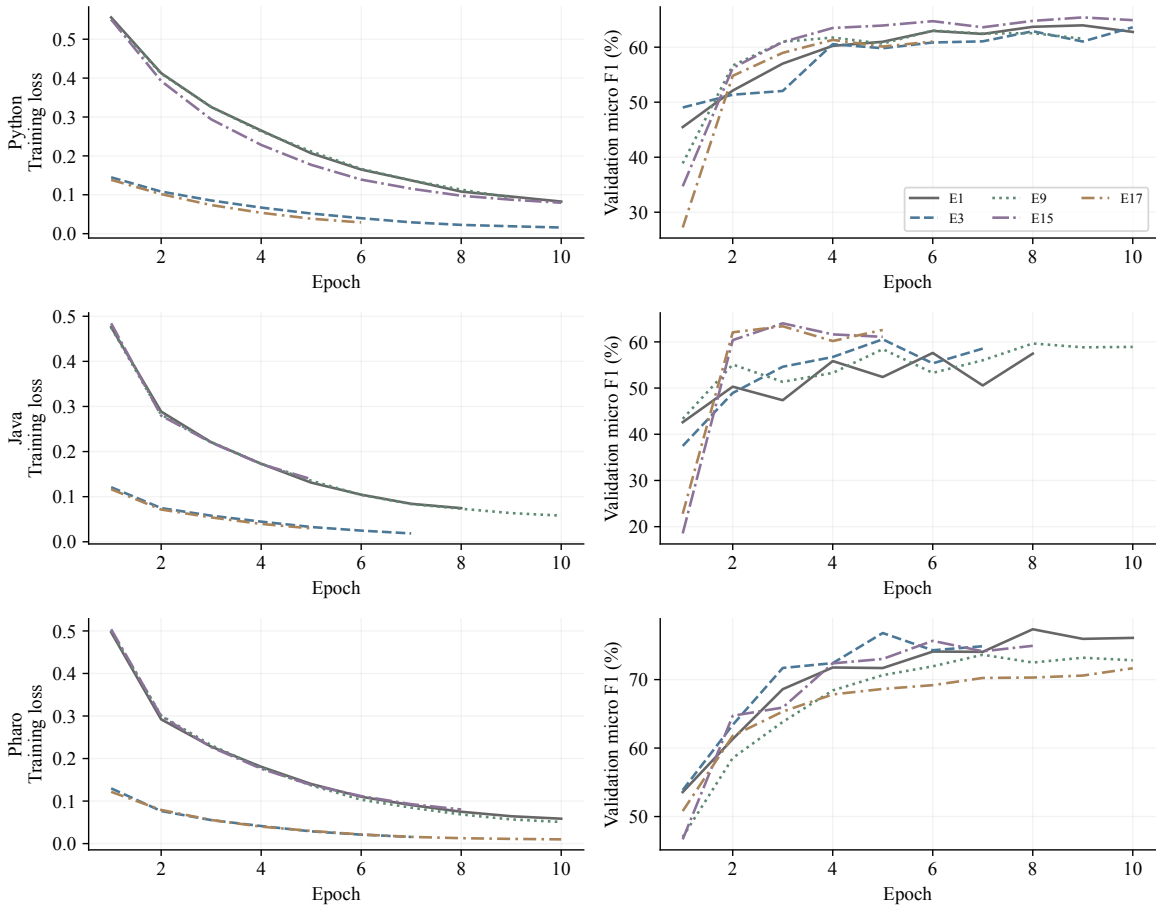
E2 so với E1 minh họa khác biệt mục tiêu micro và macro. CV macro F1 Python tăng từ 56,12% lên 58,34%, trong khi micro F1 từ 61,69% thành 61,61%. Macro F1 Pharo cũng tăng từ 60,53% lên 63,58%, nhưng micro F1 giảm còn 69,12%. Vì vậy, trọng số dương thay đổi điểm vận hành và cân bằng nhãn, không đồng loạt cải thiện mọi độ đo.

Đối chiếu E5 với E6 bổ sung hạng tương phản câu–nhãn đã cài đặt vào họ attention. CV micro F1 thay đổi từ 60,80 lên 61,58 ở Python, 60,55 lên 61,15 ở Java và 69,92 lên 70,36 ở Pharo. Mức tăng nhỏ này không có nghĩa hai phương pháp luôn hơn baseline đơn giản. E4 không thể là ablation thực nghiệm cho tối ưu ngưỡng vì ngưỡng vẫn bằng 0,5 khi sàng lọc.

6.5.2 Đối chiếu tính nhất quán và tối ưu

So với CodeBERT BCE (E11), R-Drop (E15) tăng CV micro F1 ở cả ba ngôn ngữ: 63,97 lên 64,79; 59,80 lên 62,25; 68,05 lên 69,56. Tuy nhiên, E16 không hơn E15: thêm cấu hình learning rate head/LLRD cho 63,76; 59,79; 67,48. Kết quả cảnh báo không nên giả định các cải tiến có động lực riêng sẽ cộng dồn lợi ích.

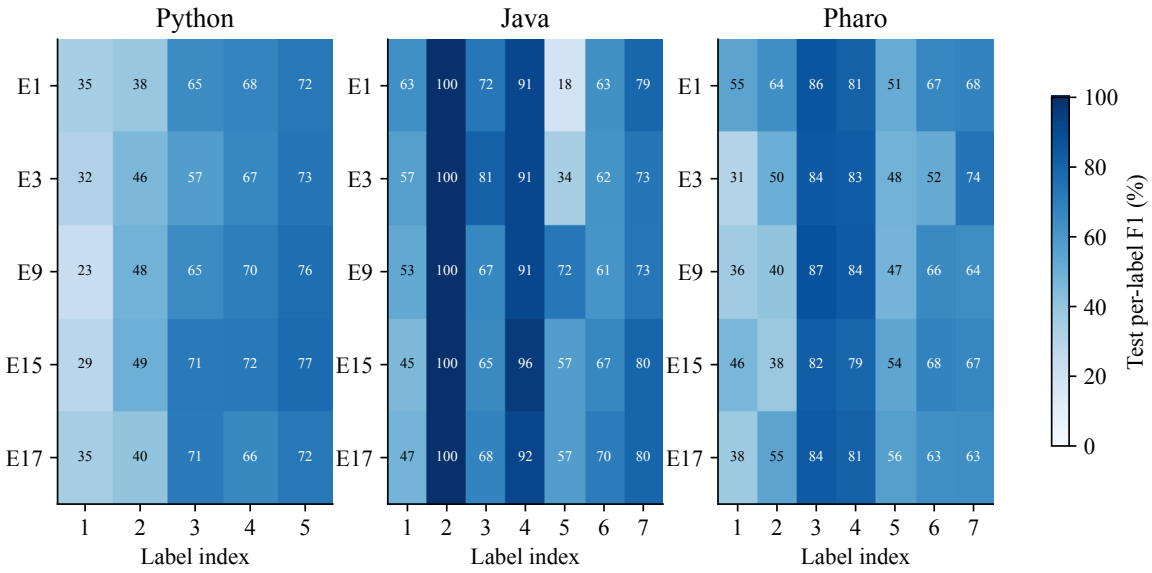
Đây là các đối chiếu ablation quan sát trên bộ chia khớp nhau, không phải thiết kế factorial đầy đủ. E9 khác chính sách dừng; các mô hình có số epoch hiệu lực khác nhau; chưa có bất định lặp seed. Hình 6.3 thể hiện lịch sử giai đoạn cuối thực tế. Không phù hợp khi so loss giữa các hàm mục tiêu khác nhau; đường cong dùng chẩn đoán tiến triển trong phương pháp, còn validation F1 cung cấp thang vận hành chung.



Hình 6.3: Loss train và validation micro F1 theo epoch ở giai đoạn cuối; các phương pháp dùng mục tiêu khác nhau.

6.6 Phân tích hiệu năng theo nhãn

Kết quả theo nhãn cho thấy hành vi bị che bởi tổng hợp micro. Với Java rational, E1 có recall 10,71% và F1 18,18% trên 28 mẫu test dương. E9 tăng recall lên 60,71%, F1 lên 72,34%, dù micro F1 tổng thể Java thấp hơn E1. Macro F1 của E9 là 73,71%, hơn E1 69,46%. Đây là ví dụ cụ thể về cải thiện nhãn thiểu số đi cùng điểm gộp yếu hơn.



Hình 6.4: F1 test theo nhãn và phương pháp; xanh đậm hơn nghĩa là F1 cao hơn. Chỉ số nhãn theo Bảng 3.3.

Hình 6.4 cần được đọc cùng support nhãn, không như thứ hạng tách rời support. Pharo Classreferences chỉ có bảy mẫu test dương, nên sửa một quyết định có thể thay đổi recall đáng kể. Phụ lục C báo cáo toàn bộ 95 tổ hợp phương pháp–nhãn, gồm precision, recall, AP và số FP/FN suy ra. Không khẳng định khoảng tin cậy theo nhãn từ các mẫu cố định nhỏ này.

6.7 Phân tích lỗi

Bảng 6.9 khôi phục số đếm nhầm lẫn tổng hợp trực tiếp từ metrics đã lưu. Python E15 giảm FP từ 89 của E1 xuống 71 và FN từ 123 xuống 113. Ở Pharo, E3 có 55 FP, 67 FN so với E1 là 41, 61; cả hai loại lỗi đều tăng. Java E9 có thêm dương đúng nhưng cũng thêm dương giả, minh họa đánh đổi vận hành khác chứ không cải thiện đồng đều.

File hiện tại không giữ ánh xạ từ ID câu tới xác suất dự đoán. Vì vậy, chưa thể chỉ ra câu cụ thể phân loại sai, đo giao nhau lỗi giữa mô hình, vẽ đường hiệu chỉnh

Bảng 6.9: Số đếm nhầm lẫn test quan sát được, gộp trên các nhãn.

Ngôn ngữ	ID	TP	FP	FN	TN	P (%)	R (%)
Python	E1	164	89	123	904	64.82	57.14
Python	E3	159	93	128	900	63.10	55.40
Python	E9	170	84	117	909	66.93	59.23
Python	E15	174	71	113	922	71.02	60.63
Python	E17	159	63	128	930	71.62	55.40
Java	E1	182	60	100	1352	75.21	64.54
Java	E3	185	74	97	1338	71.43	65.60
Java	E9	189	88	93	1324	68.23	67.02
Java	E15	177	53	105	1359	76.96	62.77
Java	E17	185	59	97	1353	75.82	65.60
Pharo	E1	143	41	61	987	77.72	70.10
Pharo	E3	137	55	67	973	71.35	67.16
Pharo	E9	141	49	63	979	74.21	69.12
Pharo	E15	135	44	69	984	75.42	66.18
Pharo	E17	137	46	67	982	74.86	67.16

hay đánh giá ensemble nếu không suy luận lại. Giải thích liên quan phủ định, mơ hồ định danh hoặc thiếu ngữ cảnh vẫn là giả thuyết. Báo cáo không trình bày ví dụ tự tạo như lỗi đã quan sát.

6.8 Thảo luận các câu hỏi nghiên cứu

RQ1 có câu trả lời có điều kiện: CodeBERT cạnh tranh ở Python và tạo các biến thể mạnh trên Java nhưng không chi phối Pharo. RQ2 phụ thuộc độ đo: trọng số giúp macro F1 trong nhiều trường hợp, thay đổi attention/tương phản nhỏ, và CodeBERT R-Drop cải thiện sàng lọc so với BCE cùng backbone. RQ3 có câu trả lời phủ định do phương pháp thắng thay đổi giữa hai giai đoạn. RQ4 cho thấy recall nhãn hiếm và F1 gộp có thể biến động trái hướng.

Không có phương pháp đơn đã thử nào tốt nhất ở cả ba ngôn ngữ. Điều này tạo động lực cho ensemble chọn bằng validation hoặc thủ tục chọn model thích nghi, nhưng hiệu quả chưa được đo. Chỉ ghép các model mạnh nhất theo test sẽ đưa thông tin test vào quyết định phát triển mới. Mở rộng như vậy phải cố định quy tắc lựa chọn bằng validation hoặc fold train lồng và được báo là thăm dò cho tới khi có xác nhận độc lập.

6.9 Hạn chế và nguy cơ đối với tính hợp lệ

Tính hợp lệ nội tại bị hạn chế bởi sàng lọc toàn quần thể, tái sử dụng validation chọn epoch, chính sách dừng riêng của E9 và train cuối một seed. Tính hợp lệ khái niệm bị giới hạn bởi khoảng cách giữa nhãn câu với chất lượng tài liệu thực tiễn, khác biệt giữa metric sau ngưỡng và xếp hạng, cùng việc thiếu baseline ML có thể so sánh. Tính hợp lệ bên ngoài bị ràng buộc bởi lớp nguồn chung giữa split, near-duplicate chưa xử lý và chỉ ba hệ sinh thái lập trình.

So sánh tính toán cũng có giới hạn: thời gian phụ thuộc thiết bị, tải đồng thời, thời điểm dừng và chi phí mục tiêu. Chưa có benchmark độ trễ suy luận hay năng lượng được kiểm soát. Thứ hạng phản ánh quan sát hữu hạn; làm tròn có thể che chênh lệch nhỏ. Không khẳng định kiểm định ý nghĩa, ưu thế nhân quả hoặc vượt cuộc thi chính thức. Thí nghiệm sửa sai quan trọng nhất là dành trước holdout theo project/nhóm chưa sử dụng trước mọi lựa chọn tiếp theo.

CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1 Tóm tắt nghiên cứu

Nghiên cứu tổ chức phân loại chú thích mã thành bài toán đa nhãn riêng theo ngôn ngữ và đối soát quy trình hai giai đoạn. Mười bảy cấu hình Transformer được đánh giá bằng sàng lọc năm fold, năm phương pháp được chọn train theo 80/10/10 cố định. Báo cáo cung cấp số đo tổng hợp, theo fold và theo nhãn đã xác minh, đồng thời phân biệt hệ thống đã đo, code ML có cài đặt nhưng chưa đánh giá, và baseline tương lai.

7.2 Các phát hiện chính

Micro F1 giai đoạn 2 cao nhất quan sát được là 65,41% với Python E15, 70,34% với Java E17 và 73,71% với Pharo E1. Không có model thắng phổ quát. Xử lý mất cân bằng có thể tăng macro F1 mà không tăng micro F1; mô hình đồ thị có thể tìm thêm dương nhãn hiếm nhưng tăng dương giả nơi khác. Kết hợp phức tạp hơn, như E16, không tự động hơn biến thể đơn giản dưới cấu hình đã ghi.

7.3 Hạn chế nghiên cứu

Quần thể test cuối không độc lập với lựa chọn phương pháp giai đoạn 1. Do đó, mọi kết luận thuộc so sánh thăm dò, không phải ước lượng không chệch hiệu năng tương lai của pipeline đã chọn. Thiếu run ML tương thích, khóa môi trường lịch sử, seed lặp và dự đoán theo câu tiếp tục giới hạn suy luận. Các thiếu hụt được nêu rõ thay vì che bằng một bảng số trông đầy đủ.

7.4 Các hướng nghiên cứu tiếp theo

Ưu tiên đầu tiên là thiết kế xác nhận, dành project hoặc nhóm test trước mọi sàng lọc. CV chia nhóm lồng và seed cơ sở lặp giúp tách tác động lựa chọn khỏi biến thiên train. Baseline TF-IDF cần tích hợp cùng loader và cài đặt metric. Lưu xác suất theo câu cho phép phân tích lỗi ghép cặp, hiệu chỉnh và thí nghiệm ngưỡng minh bạch.

Hướng thứ hai là kết hợp encoder tiền huấn luyện bổ sung nhau qua ensemble xác suất nhỏ, chọn bằng validation theo nguyên lý ensemble [21]. Một kiến trúc chung vẫn có thể giữ trọng số riêng theo ngôn ngữ mà không giả định quy tắc quyết định tối ưu giống nhau. Ngữ cảnh chú thích lân cận, mã nguồn và phân tích mơ hồ gán nhãn là các ứng viên khác. Đây là đề xuất nghiên cứu; bằng chứng hiện tại không cho thấy

mở rộng nào chắc chắn dẫn đầu mọi ngôn ngữ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] NLBSE 2023 Organizers, "NLBSE'23 tool competition: Code comment classification." `https://nlbse2023.github.io/tools/`, 2023. Accessed November 3, 2026.

[2] NLBSE 2023 Organizers, "Code-comment-classification: Dataset, preparation, and baseline classifiers." `https://github.com/nlbse2023/code-comment-classification`, 2023. Official competition repository; accessed November 3, 2026.

[3] G. Salton and C. Buckley, "Term-weighting approaches in automatic text retrieval," *Information Processing & Management*, vol. 24, no. 5, pp. 513–523, 1988.

[4] R.-E. Fan, K.-W. Chang, C.-J. Hsieh, X.-R. Wang, and C.-J. Lin, "LIBLINEAR: A library for large linear classification," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 9, pp. 1871–1874, 2008.

[5] L. Breiman, "Random forests," *Machine Learning*, vol. 45, pp. 5–32, 2001.

[6] T. Chen and C. Guestrin, "XGBoost: A scalable tree boosting system," in *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pp. 785–794, 2016.

[7] J. Read, B. Pfahringer, G. Holmes, and E. Frank, "Classifier chains for multi-label classification," in *Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases*, pp. 254–269, 2009.

[8] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser, and I. Polosukhin, "Attention is all you need," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017.

[9] Y. Liu, M. Ott, N. Goyal, J. Du, M. Joshi, D. Chen, O. Levy, M. Lewis, L. Zettlemoyer, and V. Stoyanov, "RoBERTa: A robustly optimized BERT pretraining approach," *arXiv preprint arXiv:1907.11692*, 2019.

[10] Z. Feng, D. Guo, D. Tang, N. Duan, X. Feng, M. Gong, L. Shou, B. Qin, T. Liu, D. Jiang, and M. Zhou, "CodeBERT: A pre-trained model for programming and natural languages," in *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020*, pp. 1536–1547, 2020.

[11] M.-L. Zhang and Z.-H. Zhou, "A review on multi-label learning algorithms," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 26, no. 8, pp. 1819–1837, 2014.

[12] T.-Y. Lin, P. Goyal, R. Girshick, K. He, and P. Dollár, "Focal loss for dense object detection," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision*, pp. 2980–2988, 2017.

[13] T. Ridnik, E. Ben-Baruch, N. Zamir, A. Noy, I. Friedman, M. Protter, and L. Zelnik-Manor, "Asymmetric loss for multi-label classification," in *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, pp. 82–91, 2021.

[14] J. Mullenbach, S. Wiegreffe, J. Duke, J. Sun, and J. Eisenstein, "Explainable prediction of medical codes from clinical text," in *Proceedings of NAACL-HLT*, pp. 1101–1111, 2018.

[15] X. Liang, L. Wu, J. Li, Y. Wang, Q. Meng, T. Qin, W. Chen, M. Zhang, and T.-Y. Liu, "R-Drop: Regularized dropout for neural networks," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 34, pp. 10890–10905, 2021.

[16] Z.-M. Chen, X.-S. Wei, P. Wang, and Y. Guo, "Multi-label image recognition with graph convolutional networks," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 5177–5186, 2019.

[17] T. Miyato, A. M. Dai, and I. Goodfellow, "Adversarial training methods for semi-supervised text classification," in *International Conference on Learning Representations*, 2017.

[18] P. Khosla, P. Teterwak, C. Wang, A. Sarna, Y. Tian, P. Isola, A. Maschinot, C. Liu, and D. Krishnan, "Supervised contrastive learning," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, pp. 18661–18673, 2020.

[19] I. Loshchilov and F. Hutter, "Decoupled weight decay regularization," in *International Conference on Learning Representations*, 2019.

[20] S. Varma and R. Simon, "Bias in error estimation when using cross-validation for model selection," *BMC Bioinformatics*, vol. 7, p. 91, 2006.

[21] B. Lakshminarayanan, A. Pritzel, and C. Blundell, "Simple and scalable predictive uncertainty estimation using deep ensembles," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017.

PHỤ LỤC A. CẤU HÌNH SIÊU THAM SỐ

Bảng A.1 tổng hợp giá trị trong cấu hình thực tế. Đường dẫn dữ liệu của YAML mặc định có thể trỏ dữ liệu cũ, nhưng runner hai giai đoạn ghi đè bằng thư mục của giai đoạn được chọn. Config run đã lưu và fingerprint xác định dữ liệu thực sự được dùng.

Bảng A.1: Siêu tham số đã ghi; cấu hình thực tế được giữ theo từng run.

Thiết lập	Giá trị
Backbone	roberta-base / microsoft/codebert-base
Maximum length	128
Train / evaluation batch	16 / 32
Maximum epochs	10
Base learning rate	2×10^{-5}
AdamW weight decay	0.01
Warmup ratio	0.1
Gradient clipping	1.0
Mixed precision	False
Default patience	2
E9 patience / minimum epochs	3 / 5
E9 tie-break	Micro AP
Focal gamma / alpha	2 / none
E6 contrastive weight / temperature	0.1 / 0.1
ASL positive / negative gamma / clip	1 / 4 / 0.05
R-Drop alpha / FGM epsilon	1 / 1
Graph hidden size / threshold	128 / 0.1
E13–E16 head LR where configured	10^{-4} (E13, E14, E16)
LLRD factor	0.9 (E14, E16)

PHỤ LỤC B. KẾT QUẢ CROSS-VALIDATION CHI TIẾT

Bảng B.1 liệt kê validation tại checkpoint tốt nhất của mọi fold trong mọi run sàng lọc hoàn tất. F1 và AP theo phần trăm; Hamming loss là tỷ lệ. Fold đánh số từ một để dễ đọc, còn cài đặt lưu chỉ số từ không.

Bảng B.1: Toàn bộ 255 kết quả validation tại checkpoint tốt nhất của từng fold.

Ngôn ngữ	ID	Fold	Epoch	Micro F1	Macro F1	Macro AP	HL
Python	E1	1	10	59.66	54.31	61.29	0.1742
Python	E1	2	8	61.28	55.56	64.20	0.1652
Python	E1	3	9	63.56	57.83	66.31	0.1562
Python	E1	4	10	63.50	58.07	62.37	0.1596
Python	E1	5	8	60.46	54.81	62.10	0.1676
Python	E2	1	9	58.70	56.87	62.97	0.1933
Python	E2	2	9	61.74	58.86	63.23	0.1843
Python	E2	3	6	63.58	60.13	63.77	0.1753
Python	E2	4	7	63.26	59.53	62.29	0.1776
Python	E2	5	10	60.77	56.30	62.93	0.1801
Python	E3	1	10	58.72	52.63	62.93	0.1695
Python	E3	2	7	61.70	55.12	64.51	0.1609
Python	E3	3	9	64.64	58.94	67.68	0.1503
Python	E3	4	8	64.78	59.80	65.74	0.1514
Python	E3	5	5	61.10	56.16	63.09	0.1656
Python	E4	1	10	59.66	54.31	61.29	0.1742
Python	E4	2	8	61.28	55.56	64.20	0.1652
Python	E4	3	9	63.56	57.83	66.31	0.1562
Python	E4	4	10	63.50	58.07	62.37	0.1596
Python	E4	5	8	60.46	54.81	62.10	0.1676
Python	E5	1	6	58.33	53.66	64.38	0.1734
Python	E5	2	8	62.01	55.02	62.73	0.1616
Python	E5	3	9	62.79	57.11	64.91	0.1628
Python	E5	4	10	62.21	57.90	63.12	0.1620
Python	E5	5	4	58.64	48.86	61.07	0.1664
Python	E6	1	6	58.64	52.68	61.75	0.1695
Python	E6	2	8	62.60	59.07	64.83	0.1632
Python	E6	3	8	62.59	55.50	64.67	0.1605
Python	E6	4	6	62.27	54.15	62.71	0.1549
Python	E6	5	7	61.79	56.77	62.72	0.1613
Python	E7	1	10	60.85	58.10	63.43	0.2196
Python	E7	2	7	60.01	57.58	65.92	0.2258
Python	E7	3	10	61.71	58.65	67.44	0.2098
Python	E7	4	10	61.89	58.92	66.88	0.2149
Python	E7	5	8	59.57	56.87	64.50	0.2211
Python	E8	1	7	59.54	53.17	62.37	0.1718
Python	E8	2	8	63.32	56.39	65.67	0.1515

Ngôn ngữ	ID	Fold	Epoch	Micro F1	Macro F1	Macro AP	HL
Python	E8	3	9	66.61	61.80	69.02	0.1417
Python	E8	4	5	63.79	56.74	63.63	0.1447
Python	E8	5	9	60.31	56.02	63.46	0.1676
Python	E9	1	9	57.93	53.92	63.15	0.1796
Python	E9	2	7	63.27	59.40	64.36	0.1581
Python	E9	3	8	65.15	58.97	65.55	0.1499
Python	E9	4	8	62.67	56.55	62.42	0.1635
Python	E9	5	10	61.51	57.32	62.65	0.1652
Python	E10	1	8	62.98	53.15	64.39	0.1495
Python	E10	2	8	62.28	52.78	63.77	0.1503
Python	E10	3	7	63.64	53.38	65.88	0.1440
Python	E10	4	9	64.66	56.00	63.46	0.1427
Python	E10	5	10	59.46	52.82	63.91	0.1656
Python	E11	1	6	66.35	59.50	68.11	0.1401
Python	E11	2	6	61.94	55.80	66.01	0.1534
Python	E11	3	4	63.69	52.53	66.41	0.1464
Python	E11	4	8	65.20	60.91	65.39	0.1486
Python	E11	5	7	62.67	58.27	64.26	0.1582
Python	E12	1	8	59.49	55.47	64.77	0.1753
Python	E12	2	6	61.24	56.15	63.11	0.1659
Python	E12	3	5	60.04	51.75	63.98	0.1620
Python	E12	4	10	64.14	60.38	64.43	0.1522
Python	E12	5	7	61.67	56.11	63.63	0.1637
Python	E13	1	6	66.23	60.19	67.86	0.1417
Python	E13	2	8	63.66	58.45	65.20	0.1546
Python	E13	3	8	65.18	57.60	68.16	0.1464
Python	E13	4	9	65.50	61.01	66.69	0.1471
Python	E13	5	7	62.16	57.36	64.05	0.1598
Python	E14	1	6	63.91	54.29	66.21	0.1468
Python	E14	2	7	63.95	57.96	65.93	0.1456
Python	E14	3	9	63.38	53.89	66.07	0.1511
Python	E14	4	7	64.50	57.53	62.48	0.1455
Python	E14	5	6	59.63	50.35	61.76	0.1629
Python	E15	1	6	68.01	60.76	69.62	0.1307
Python	E15	2	9	63.86	57.72	65.78	0.1511
Python	E15	3	5	64.35	57.38	68.23	0.1444
Python	E15	4	7	66.05	61.20	66.77	0.1431
Python	E15	5	6	61.70	55.98	64.73	0.1586
Python	E16	1	6	65.00	53.86	67.18	0.1370
Python	E16	2	10	65.06	58.87	67.15	0.1417
Python	E16	3	7	63.73	55.17	67.90	0.1452
Python	E16	4	9	64.23	57.40	64.74	0.1459
Python	E16	5	8	60.80	53.76	63.43	0.1566
Python	E17	1	6	66.36	61.92	70.16	0.1440
Python	E17	2	6	65.36	60.54	67.97	0.1452
Python	E17	3	5	63.98	57.02	68.28	0.1472
Python	E17	4	8	65.93	61.56	65.56	0.1443
Python	E17	5	6	60.95	55.87	64.79	0.1637

Ngôn ngữ	ID	Fold	Epoch	Micro F1	Macro F1	Macro AP	HL
Java	E1	1	8	62.55	63.28	67.77	0.1219
Java	E1	2	8	68.92	73.15	76.82	0.1030
Java	E1	3	10	61.24	66.27	68.26	0.1237
Java	E1	4	9	52.90	55.39	59.70	0.1491
Java	E1	5	3	52.82	55.56	64.32	0.1508
Java	E2	1	6	60.83	63.45	66.34	0.1417
Java	E2	2	5	68.15	73.70	77.86	0.1228
Java	E2	3	10	61.80	66.75	66.38	0.1328
Java	E2	4	2	53.22	57.64	56.33	0.2017
Java	E2	5	3	55.03	63.08	63.93	0.1924
Java	E3	1	6	60.80	63.57	68.93	0.1213
Java	E3	2	6	68.39	73.39	77.86	0.1012
Java	E3	3	5	59.29	62.85	66.40	0.1293
Java	E3	4	8	52.28	54.17	58.85	0.1517
Java	E3	5	6	56.93	61.62	64.16	0.1349
Java	E4	1	8	62.55	63.28	67.77	0.1219
Java	E4	2	8	68.92	73.15	76.82	0.1030
Java	E4	3	10	61.24	66.27	68.26	0.1237
Java	E4	4	9	52.90	55.39	59.70	0.1491
Java	E4	5	3	52.82	55.56	64.32	0.1508
Java	E5	1	3	62.14	65.81	67.93	0.1204
Java	E5	2	5	66.92	66.60	76.55	0.1042
Java	E5	3	5	59.33	64.08	67.39	0.1254
Java	E5	4	3	53.44	56.98	61.42	0.1402
Java	E5	5	8	60.93	66.85	69.93	0.1260
Java	E6	1	9	63.21	66.00	65.86	0.1239
Java	E6	2	7	69.39	74.31	77.93	0.0995
Java	E6	3	6	60.20	64.48	66.03	0.1272
Java	E6	4	2	50.46	53.90	60.60	0.1446
Java	E6	5	8	62.47	69.17	69.72	0.1213
Java	E7	1	5	60.74	63.97	69.22	0.1801
Java	E7	2	8	67.32	70.21	78.23	0.1372
Java	E7	3	8	58.92	63.50	66.85	0.1638
Java	E7	4	9	51.82	55.64	59.43	0.1958
Java	E7	5	6	57.12	63.52	65.04	0.1927
Java	E8	1	2	58.72	59.27	66.24	0.1281
Java	E8	2	5	69.78	74.03	78.14	0.0953
Java	E8	3	6	59.20	60.03	68.01	0.1257
Java	E8	4	6	56.60	60.00	62.78	0.1352
Java	E8	5	10	58.94	64.73	66.91	0.1328
Java	E9	1	7	63.41	64.27	68.94	0.1174
Java	E9	2	7	68.76	73.67	75.79	0.1001
Java	E9	3	10	61.62	66.09	67.90	0.1228
Java	E9	4	3	53.80	53.27	58.50	0.1473
Java	E9	5	5	58.65	66.17	65.25	0.1340
Java	E10	1	5	61.13	66.04	70.66	0.1245
Java	E10	2	6	66.60	72.05	76.12	0.1051
Java	E10	3	9	57.78	60.34	65.29	0.1337

Ngôn ngữ	ID	Fold	Epoch	Micro F1	Macro F1	Macro AP	HL
Java	E10	4	6	54.29	54.59	63.39	0.1369
Java	E10	5	9	58.03	63.17	65.60	0.1319
Java	E11	1	5	63.09	63.13	71.18	0.1159
Java	E11	2	7	62.11	69.63	74.95	0.1228
Java	E11	3	6	59.25	61.82	66.67	0.1275
Java	E11	4	3	55.45	55.89	69.45	0.1245
Java	E11	5	3	59.10	62.65	67.70	0.1201
Java	E12	1	8	62.69	64.24	66.34	0.1278
Java	E12	2	8	68.12	71.32	76.16	0.1039
Java	E12	3	9	60.07	60.89	65.83	0.1299
Java	E12	4	7	53.68	59.70	61.81	0.1491
Java	E12	5	7	61.29	68.68	68.38	0.1260
Java	E13	1	8	62.98	64.57	69.81	0.1168
Java	E13	2	4	59.87	66.37	73.59	0.1231
Java	E13	3	7	60.54	65.75	66.11	0.1243
Java	E13	4	3	55.38	57.09	68.18	0.1239
Java	E13	5	7	61.29	67.31	65.90	0.1275
Java	E14	1	5	62.71	66.52	71.79	0.1115
Java	E14	2	5	60.13	65.98	73.51	0.1249
Java	E14	3	6	58.97	62.34	66.31	0.1290
Java	E14	4	6	57.79	59.69	68.95	0.1266
Java	E14	5	6	62.02	67.41	68.30	0.1175
Java	E15	1	7	64.30	65.47	71.04	0.1159
Java	E15	2	4	67.68	71.69	76.83	0.1006
Java	E15	3	5	59.70	61.99	65.77	0.1275
Java	E15	4	3	56.88	57.68	65.74	0.1224
Java	E15	5	7	62.70	67.93	65.95	0.1184
Java	E16	1	4	64.90	67.69	72.99	0.1094
Java	E16	2	4	61.01	67.27	76.10	0.1166
Java	E16	3	4	59.13	58.24	66.46	0.1216
Java	E16	4	3	53.71	56.82	65.91	0.1275
Java	E16	5	10	60.22	64.26	67.50	0.1201
Java	E17	1	5	62.85	67.37	71.09	0.1133
Java	E17	2	8	63.42	70.08	74.61	0.1175
Java	E17	3	5	61.85	65.82	69.26	0.1231
Java	E17	4	4	57.03	59.02	67.46	0.1275
Java	E17	5	5	62.56	62.99	67.56	0.1219
Pharo	E1	1	9	69.80	57.83	63.53	0.0966
Pharo	E1	2	9	75.53	67.44	74.03	0.0787
Pharo	E1	3	8	66.75	58.00	62.90	0.1048
Pharo	E1	4	8	72.86	64.40	69.53	0.0874
Pharo	E1	5	9	67.28	55.00	60.17	0.1016
Pharo	E2	1	10	69.54	61.40	64.97	0.1092
Pharo	E2	2	10	73.97	69.41	75.04	0.0940
Pharo	E2	3	6	62.78	58.39	64.60	0.1420
Pharo	E2	4	10	72.39	66.89	72.67	0.0975
Pharo	E2	5	6	66.95	61.79	61.03	0.1259
Pharo	E3	1	7	70.39	58.64	64.07	0.0925

Ngôn ngữ	ID	Fold	Epoch	Micro F1	Macro F1	Macro AP	HL
Pharo	E3	2	8	73.99	67.59	73.04	0.0831
Pharo	E3	3	9	68.58	60.16	69.65	0.0975
Pharo	E3	4	9	73.82	65.37	70.89	0.0850
Pharo	E3	5	7	70.82	61.61	62.53	0.0947
Pharo	E4	1	9	69.80	57.83	63.53	0.0966
Pharo	E4	2	9	75.53	67.44	74.03	0.0787
Pharo	E4	3	8	66.75	58.00	62.90	0.1048
Pharo	E4	4	8	72.86	64.40	69.53	0.0874
Pharo	E4	5	9	67.28	55.00	60.17	0.1016
Pharo	E5	1	9	72.68	65.18	68.27	0.0885
Pharo	E5	2	7	71.86	67.18	71.76	0.0904
Pharo	E5	3	4	65.06	57.58	61.06	0.1113
Pharo	E5	4	9	71.63	63.62	68.26	0.0911
Pharo	E5	5	7	68.35	59.97	63.87	0.1012
Pharo	E6	1	10	71.45	62.37	65.64	0.0921
Pharo	E6	2	7	72.18	65.48	72.99	0.0896
Pharo	E6	3	9	66.58	58.00	66.77	0.1081
Pharo	E6	4	7	73.24	68.10	72.76	0.0846
Pharo	E6	5	10	68.37	59.84	62.90	0.1004
Pharo	E7	1	10	65.80	58.95	65.46	0.1384
Pharo	E7	2	7	68.85	63.04	73.41	0.1303
Pharo	E7	3	6	65.74	60.96	69.96	0.1489
Pharo	E7	4	10	70.27	65.48	73.18	0.1202
Pharo	E7	5	9	66.14	59.58	65.66	0.1380
Pharo	E8	1	6	70.88	60.47	66.23	0.0917
Pharo	E8	2	5	74.41	65.31	73.65	0.0783
Pharo	E8	3	7	67.27	58.37	65.03	0.1032
Pharo	E8	4	7	73.78	64.04	70.98	0.0826
Pharo	E8	5	6	68.89	55.38	63.48	0.0943
Pharo	E9	1	10	69.43	58.06	60.73	0.0986
Pharo	E9	2	10	74.94	67.22	73.34	0.0799
Pharo	E9	3	7	71.26	62.16	67.57	0.0894
Pharo	E9	4	8	73.29	62.23	68.89	0.0838
Pharo	E9	5	9	67.27	55.02	62.40	0.1028
Pharo	E10	1	7	71.80	58.68	64.73	0.0877
Pharo	E10	2	5	72.22	60.46	71.69	0.0807
Pharo	E10	3	7	66.75	57.81	65.74	0.1024
Pharo	E10	4	6	69.52	53.20	67.64	0.0923
Pharo	E10	5	10	67.19	57.88	63.41	0.1012
Pharo	E11	1	10	70.48	60.79	66.02	0.0942
Pharo	E11	2	7	72.37	63.41	69.27	0.0847
Pharo	E11	3	8	66.50	57.02	63.31	0.1060
Pharo	E11	4	7	67.74	58.07	67.55	0.0971
Pharo	E11	5	3	63.14	46.00	58.27	0.1044
Pharo	E12	1	8	72.16	64.42	65.54	0.0905
Pharo	E12	2	10	74.53	68.81	69.57	0.0827
Pharo	E12	3	4	65.55	54.38	63.52	0.1085
Pharo	E12	4	10	72.89	66.27	71.76	0.0870

Ngôn ngữ	ID	Fold	Epoch	Micro F1	Macro F1	Macro AP	HL
Pharo	E12	5	9	68.29	58.36	61.93	0.1004
Pharo	E13	1	4	69.09	54.04	62.47	0.0933
Pharo	E13	2	10	74.15	65.33	71.84	0.0827
Pharo	E13	3	8	65.22	56.46	62.84	0.1101
Pharo	E13	4	10	69.77	59.99	68.51	0.0947
Pharo	E13	5	9	66.41	57.20	61.34	0.1044
Pharo	E14	1	7	67.90	56.77	64.75	0.0982
Pharo	E14	2	8	72.10	61.97	70.82	0.0843
Pharo	E14	3	8	64.69	54.25	62.62	0.1109
Pharo	E14	4	6	67.78	53.94	64.73	0.0935
Pharo	E14	5	7	65.87	56.81	61.00	0.1036
Pharo	E15	1	9	71.28	60.98	66.35	0.0909
Pharo	E15	2	9	76.35	67.71	73.43	0.0743
Pharo	E15	3	5	65.26	50.65	63.96	0.1068
Pharo	E15	4	7	68.97	57.89	67.10	0.0943
Pharo	E15	5	6	65.95	55.61	62.83	0.1028
Pharo	E16	1	8	69.82	57.01	65.57	0.0933
Pharo	E16	2	7	69.41	56.07	69.29	0.0900
Pharo	E16	3	9	65.45	50.04	63.76	0.1068
Pharo	E16	4	6	66.86	49.87	65.47	0.0947
Pharo	E16	5	7	65.86	55.71	62.57	0.1028
Pharo	E17	1	7	70.33	61.46	66.16	0.0942
Pharo	E17	2	10	74.71	67.16	72.29	0.0803
Pharo	E17	3	10	67.43	61.75	66.45	0.1032
Pharo	E17	4	9	68.50	59.69	68.12	0.0971
Pharo	E17	5	10	68.68	59.33	62.77	0.0967

PHỤ LỤC C. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THEO NHÃN

Bảng C.1 báo support test, precision, recall, F1, AP, FP và FN. Đây là quan sát một seed. FP bằng số dự đoán dương trừ dương đúng; FN bằng support trừ dương đúng.

Bảng C.1: Toàn bộ kết quả test theo nhãn giai đoạn 2 (95 tổ hợp model–nhãn).

Ngôn ngữ	ID	Nhãn	n	P	R	F1	AP	FP	FN
Python	E1	DevelopmentNotes	31	42.86	29.03	34.62	39.98	12	22
Python	E1	Expand	51	55.56	29.41	38.46	49.59	12	36
Python	E1	Parameters	80	64.20	65.00	64.60	67.32	29	28
Python	E1	Summary	45	77.14	60.00	67.50	71.98	8	18
Python	E1	Usage	80	68.54	76.25	72.19	80.94	28	19
Python	E3	DevelopmentNotes	31	42.11	25.81	32.00	40.99	11	23
Python	E3	Expand	51	51.22	41.18	45.65	50.16	20	30
Python	E3	Parameters	80	59.46	55.00	57.14	73.95	30	36
Python	E3	Summary	45	64.58	68.89	66.67	72.09	17	14
Python	E3	Usage	80	78.57	68.75	73.33	83.97	15	25
Python	E9	DevelopmentNotes	31	41.67	16.13	23.26	33.70	7	26
Python	E9	Expand	51	56.76	41.18	47.73	51.03	16	30
Python	E9	Parameters	80	63.86	66.25	65.03	72.94	30	27
Python	E9	Summary	45	68.09	71.11	69.57	72.81	15	13
Python	E9	Usage	80	78.67	73.75	76.13	83.13	16	21
Python	E15	DevelopmentNotes	31	38.89	22.58	28.57	42.55	11	24
Python	E15	Expand	51	57.89	43.14	49.44	57.68	16	29
Python	E15	Parameters	80	74.32	68.75	71.43	81.11	19	25
Python	E15	Summary	45	68.00	75.56	71.58	81.34	16	11
Python	E15	Usage	80	86.15	70.00	77.24	88.68	9	24
Python	E17	DevelopmentNotes	31	53.33	25.81	34.78	43.80	7	23
Python	E17	Expand	51	62.50	29.41	40.00	54.60	9	36
Python	E17	Parameters	80	70.37	71.25	70.81	83.46	24	23
Python	E17	Summary	45	67.44	64.44	65.91	78.18	14	16
Python	E17	Usage	80	84.75	62.50	71.94	86.39	9	30
Java	E1	Expand	63	75.56	53.97	62.96	68.33	11	29
Java	E1	Ownership	11	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0
Java	E1	Pointer	35	91.30	60.00	72.41	81.80	2	14
Java	E1	deprecation	12	100.00	83.33	90.91	91.20	0	2
Java	E1	rational	28	60.00	10.71	18.18	41.77	2	25
Java	E1	summary	42	54.39	73.81	62.63	67.85	26	11
Java	E1	usage	91	79.12	79.12	79.12	88.64	19	19
Java	E3	Expand	63	64.00	50.79	56.64	67.95	18	31
Java	E3	Ownership	11	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0
Java	E3	Pointer	35	82.35	80.00	81.16	87.22	6	7
Java	E3	deprecation	12	100.00	83.33	90.91	91.29	0	2
Java	E3	rational	28	85.71	21.43	34.29	64.05	1	22
Java	E3	summary	42	66.67	57.14	61.54	70.24	12	18
Java	E3	usage	91	66.67	81.32	73.27	87.25	37	17
Java	E9	Expand	63	58.82	47.62	52.63	60.05	21	33
Java	E9	Ownership	11	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0
Java	E9	Pointer	35	67.65	65.71	66.67	82.27	11	12
Java	E9	deprecation	12	100.00	83.33	90.91	92.71	0	2
Java	E9	rational	28	89.47	60.71	72.34	65.88	2	11
Java	E9	summary	42	56.00	66.67	60.87	65.33	22	14
Java	E9	usage	91	68.63	76.92	72.54	84.37	32	21
Java	E15	Expand	63	64.71	34.92	45.36	62.38	12	41

Ngôn ngữ	ID	Nhãn	n	P	R	F1	AP	FP	FN
Java	E15	Ownership	11	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0
Java	E15	Pointer	35	90.00	51.43	65.45	81.69	2	17
Java	E15	deprecation	12	100.00	91.67	95.65	92.23	0	1
Java	E15	rational	28	85.71	42.86	57.14	69.44	2	16
Java	E15	summary	42	64.44	69.05	66.67	75.78	16	13
Java	E15	usage	91	77.89	81.32	79.57	86.69	21	17
Java	E17	Expand	63	67.65	36.51	47.42	63.00	11	40
Java	E17	Ownership	11	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0
Java	E17	Pointer	35	83.33	57.14	67.80	80.73	4	15
Java	E17	deprecation	12	91.67	91.67	91.67	91.62	1	1
Java	E17	rational	28	85.71	42.86	57.14	72.08	2	16
Java	E17	summary	42	65.31	76.19	70.33	74.12	17	10
Java	E17	usage	91	76.00	83.52	79.58	87.41	24	15
Pharo	E1	Classreferences	7	75.00	42.86	54.55	37.33	1	4
Pharo	E1	Collaborators	13	77.78	53.85	63.64	47.34	2	6
Pharo	E1	Example	75	83.54	88.00	85.71	94.12	13	9
Pharo	E1	Intent	21	80.95	80.95	80.95	88.49	4	4
Pharo	E1	Keyimplementationpoints	23	55.00	47.83	51.16	51.01	9	12
Pharo	E1	Keymessages	31	85.00	54.84	66.67	74.02	3	14
Pharo	E1	Responsibilities	34	70.97	64.71	67.69	75.39	9	12
Pharo	E3	Classreferences	7	33.33	28.57	30.77	31.73	4	5
Pharo	E3	Collaborators	13	71.43	38.46	50.00	50.67	2	8
Pharo	E3	Example	75	87.14	81.33	84.14	94.07	9	14
Pharo	E3	Intent	21	85.00	80.95	82.93	89.31	3	4
Pharo	E3	Keyimplementationpoints	23	47.83	47.83	47.83	59.55	12	12
Pharo	E3	Keymessages	31	48.57	54.84	51.52	66.46	18	14
Pharo	E3	Responsibilities	34	77.42	70.59	73.85	80.13	7	10
Pharo	E9	Classreferences	7	50.00	28.57	36.36	37.95	2	5
Pharo	E9	Collaborators	13	57.14	30.77	40.00	54.12	3	9
Pharo	E9	Example	75	87.84	86.67	87.25	93.01	9	10
Pharo	E9	Intent	21	81.82	85.71	83.72	89.29	4	3
Pharo	E9	Keyimplementationpoints	23	60.00	39.13	47.37	57.71	6	14
Pharo	E9	Keymessages	31	63.64	67.74	65.62	67.54	12	10
Pharo	E9	Responsibilities	34	62.86	64.71	63.77	68.88	13	12
Pharo	E15	Classreferences	7	50.00	42.86	46.15	54.28	3	4
Pharo	E15	Collaborators	13	50.00	30.77	38.10	46.11	4	9
Pharo	E15	Example	75	84.51	80.00	82.19	94.02	11	15
Pharo	E15	Intent	21	77.27	80.95	79.07	89.05	5	4
Pharo	E15	Keyimplementationpoints	23	61.11	47.83	53.66	55.64	7	12
Pharo	E15	Keymessages	31	67.74	67.74	67.74	69.26	10	10
Pharo	E15	Responsibilities	34	82.61	55.88	66.67	77.04	4	15
Pharo	E17	Classreferences	7	33.33	42.86	37.50	50.03	6	4
Pharo	E17	Collaborators	13	66.67	46.15	54.55	50.90	3	7
Pharo	E17	Example	75	84.93	82.67	83.78	94.59	11	13
Pharo	E17	Intent	21	80.95	80.95	80.95	87.05	4	4
Pharo	E17	Keyimplementationpoints	23	68.75	47.83	56.41	67.93	5	12
Pharo	E17	Keymessages	31	69.23	58.06	63.16	73.24	8	13
Pharo	E17	Responsibilities	34	68.97	58.82	63.49	70.69	9	14

PHỤ LỤC D. HÌNH BỔ SUNG VÀ BẰNG CHỨNG EDA CẬP NHẬT

Phụ lục ghi nhận EDA sửa đổi theo phong cách nghiên cứu. Quần thể raw, target mô hình, folds chia nhóm và kết quả model không đổi. Hình được chọn để trả lời các câu hỏi riêng về support, quan hệ nhãn, nhóm và tính hợp lệ của partition. Partition gốc theo category được ghi rõ, không đồng nhất với bộ chia giai đoạn 2. Các Bảng D.1–D.3 giữ đối chiếu hai giai đoạn phục vụ kiểm chứng số học.

Bảng D.1: Python: CV giai đoạn 1 và test thăm dò giai đoạn 2 nếu có. F1/AP theo phần trăm; – là chưa chạy giai đoạn 2.

ID	CV micro F1 ± SD	CV macro F1 ± SD	Test micro F1	Test macro F1	Test macro AP	Test HL
E15	64.79 ± 2.37	58.61 ± 2.27	65.41	59.65	70.27	0.1437
E13	64.55 ± 1.63	58.93 ± 1.61	–	–	–	–
E17	64.52 ± 2.19	59.38 ± 2.76	62.48	56.69	69.29	0.1492
E11	63.97 ± 1.81	57.40 ± 3.31	–	–	–	–
E16	63.76 ± 1.75	55.81 ± 2.25	–	–	–	–
E14	63.07 ± 1.96	54.80 ± 3.09	–	–	–	–
E8	62.71 ± 2.85	56.83 ± 3.12	–	–	–	–
E10	62.60 ± 1.96	53.63 ± 1.35	–	–	–	–
E3	62.19 ± 2.56	56.53 ± 2.91	59.00	54.96	64.23	0.1727
E9	62.11 ± 2.68	57.23 ± 2.19	62.85	56.34	62.72	0.1570
E1	61.69 ± 1.77	56.12 ± 1.74	60.74	55.47	61.96	0.1656
E4	61.69 ± 1.77	56.12 ± 1.74	–	–	–	–
E2	61.61 ± 1.99	58.34 ± 1.67	–	–	–	–
E6	61.58 ± 1.67	55.63 ± 2.45	–	–	–	–
E12	61.32 ± 1.81	55.97 ± 3.06	–	–	–	–
E7	60.81 ± 1.02	58.02 ± 0.82	–	–	–	–
E5	60.80 ± 2.13	54.51 ± 3.58	–	–	–	–

Bảng D.2: Java: CV giai đoạn 1 và test thăm dò giai đoạn 2 nếu có. F1/AP theo phần trăm; – là chưa chạy giai đoạn 2.

ID	CV micro F1 ± SD	CV macro F1 ± SD	Test micro F1	Test macro F1	Test macro AP	Test HL
E15	62.25 ± 4.16	64.95 ± 5.39	69.14	72.84	81.17	0.0933
E17	61.54 ± 2.59	65.06 ± 4.24	70.34	73.42	81.28	0.0921
E9	61.25 ± 5.55	64.69 ± 7.34	67.62	73.71	78.66	0.1068
E12	61.17 ± 5.19	64.97 ± 4.98	–	–	–	–
E6	61.15 ± 6.88	65.57 ± 7.53	–	–	–	–
E8	60.65 ± 5.21	63.61 ± 6.22	–	–	–	–
E5	60.55 ± 4.88	64.06 ± 4.10	–	–	–	–
E14	60.32 ± 2.05	64.39 ± 3.26	–	–	–	–
E13	60.01 ± 2.84	64.22 ± 4.11	–	–	–	–
E2	59.81 ± 5.93	64.93 ± 5.89	–	–	–	–
E11	59.80 ± 3.00	62.62 ± 4.88	–	–	–	–
E16	59.79 ± 4.04	62.86 ± 5.06	–	–	–	–
E1	59.68 ± 6.88	62.73 ± 7.53	69.47	69.46	77.08	0.0945
E4	59.68 ± 6.88	62.73 ± 7.53	–	–	–	–
E10	59.57 ± 4.62	63.24 ± 6.49	–	–	–	–
E3	59.54 ± 5.90	63.12 ± 6.86	68.39	71.11	81.14	0.1009
E7	59.18 ± 5.64	63.37 ± 5.17	–	–	–	–

Bảng D.3: Pharo: CV giai đoạn 1 và test thăm dò giai đoạn 2 nếu có. F1/AP theo phần trăm; – là chưa chạy giai đoạn 2.

ID	CV micro F1 ± SD	CV macro F1 ± SD	Test micro F1	Test macro F1	Test macro AP	Test HL
E3	71.52 ± 2.33	62.67 ± 3.72	69.19	60.15	67.42	0.0990
E9	71.24 ± 3.04	60.94 ± 4.64	71.57	60.58	66.93	0.0909
E8	71.04 ± 3.07	60.71 ± 4.07	–	–	–	–
E12	70.68 ± 3.67	62.45 ± 5.93	–	–	–	–
E1	70.44 ± 3.74	60.53 ± 5.17	73.71	67.20	66.81	0.0828
E4	70.44 ± 3.74	60.53 ± 5.17	–	–	–	–
E6	70.36 ± 2.78	62.76 ± 4.10	–	–	–	–
E17	69.93 ± 2.87	61.88 ± 3.14	70.80	62.83	70.63	0.0917
E5	69.92 ± 3.18	62.71 ± 3.90	–	–	–	–
E15	69.56 ± 4.50	58.57 ± 6.35	70.50	61.94	69.34	0.0917
E10	69.50 ± 2.53	57.61 ± 2.68	–	–	–	–
E2	69.12 ± 4.45	63.58 ± 4.47	–	–	–	–
E13	68.93 ± 3.47	58.60 ± 4.32	–	–	–	–
E11	68.05 ± 3.58	57.06 ± 6.66	–	–	–	–
E14	67.67 ± 2.82	56.75 ± 3.22	–	–	–	–
E16	67.48 ± 2.02	53.74 ± 3.49	–	–	–	–
E7	67.36 ± 2.08	61.60 ± 2.67	–	–	–	–

D.1 Phạm vi thực thi và kiểm tra số học

Ba notebook nguồn sửa đổi được chạy không có phép thay code ẩn. Cell phân tích import module dùng chung để kiểm tra dữ liệu và thống nhất cách vẽ. Ma trận đếm được nhân ở int64; mọi đường chéo đồng xuất hiện bằng support dương tương ứng. Target và text chuẩn hóa đã chia khớp raw chuẩn. Năm phần validation bao phủ mỗi câu một lần; text giống nhau không giao biên train/đánh giá trong từng bộ chia. Bảng D.4 ghi phạm vi thực thi. File hình và ánh xạ cell nguồn được giữ ở `results/EDA/manifest.json`.

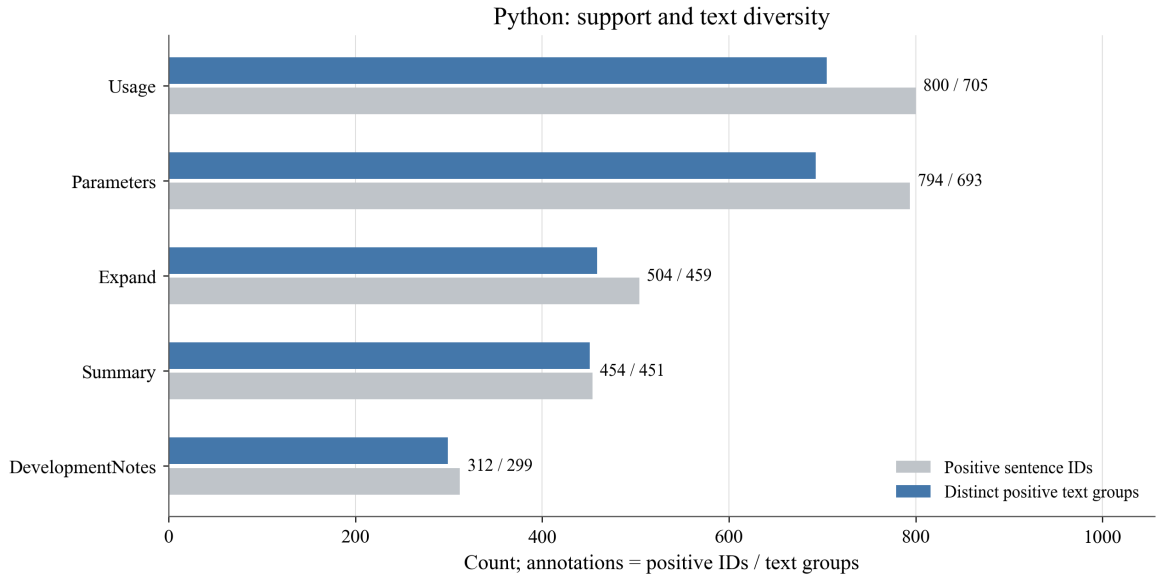
Bảng D.4: Notebook sửa đổi đã chạy; mọi cell phân tích hoàn tất thành công.

Notebook	Cell code	Hình	Lỗi
`EDA_all_datasets.ipynb`	12	20	0
`EDA_python_code_comment_classification.ipynb`	9	8	0
`EDA_visualizations.ipynb`	6	7	0

Màu có vai trò xác định ở mọi biểu đồ. Màu ngôn ngữ cố định; trong hình support, xám trung tính chỉ số câu dương và màu ngôn ngữ chỉ số nhóm text dương khác nhau. Thang xanh tuần tự mã hóa độ lớn không âm. Thang nâu/xanh phân kỳ có tâm không, tương ứng chênh lệch prevalence âm/dương. Không dùng màu như phán xét thiếu bằng chứng về chất lượng dữ liệu hoặc mô hình.

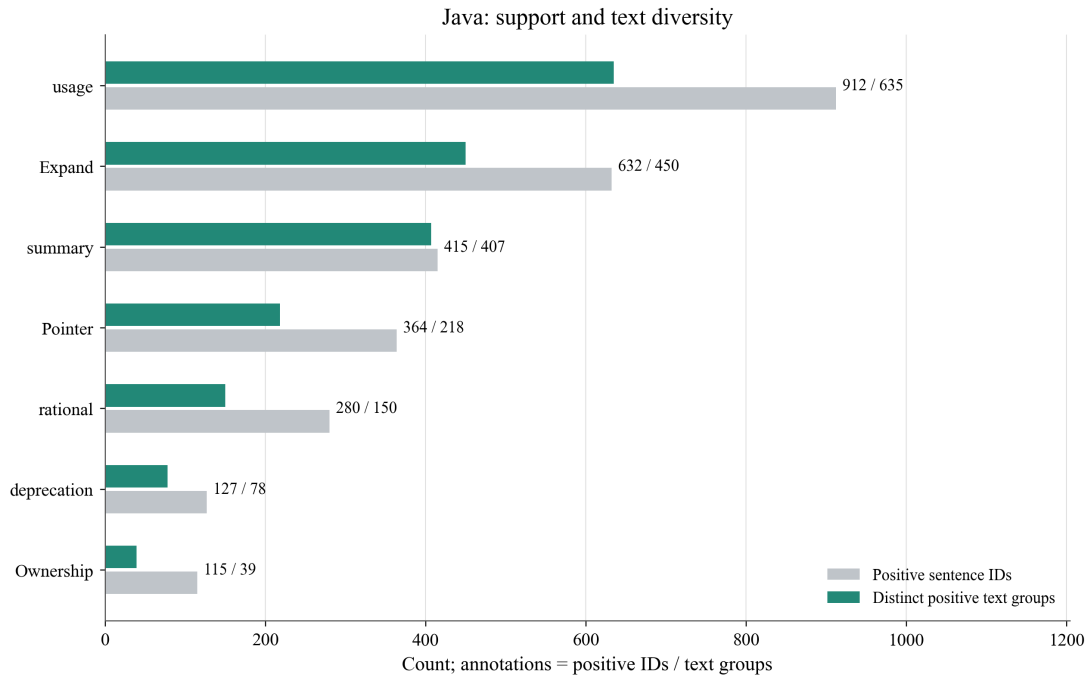
D.2 Support dương và độ đa dạng text

Số lượng annotation và độ đa dạng text khác nhau. Nhiều ID dương có thể chung text; một nhóm text có thể mang target khác nhau. Cột định lượng sự đa dạng bằng chứng, không khẳng định độc lập thống kê. Hình D.1 ghi phân bố quan sát theo định nghĩa trên.



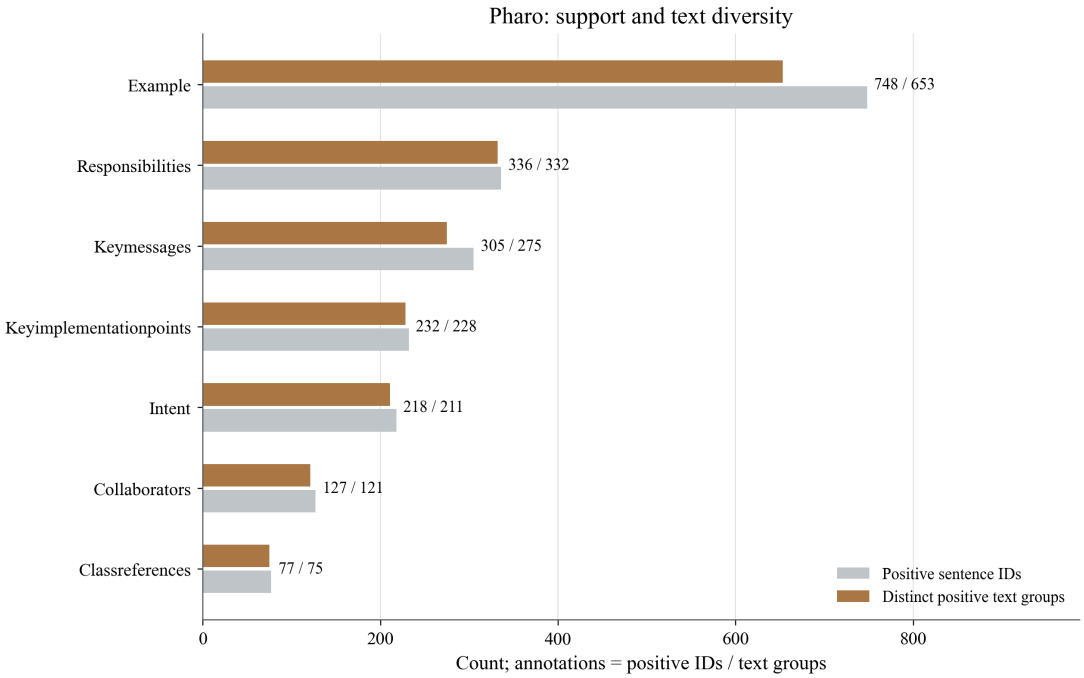
Hình D.1: Python: ID câu dương và nhóm text dương khác nhau; chú thích báo cả hai số đếm.

Hình D.2 ghi phân bố quan sát theo định nghĩa trên.



Hình D.2: Java: ID câu dương và nhóm text dương khác nhau; chú thích báo cả hai số đếm.

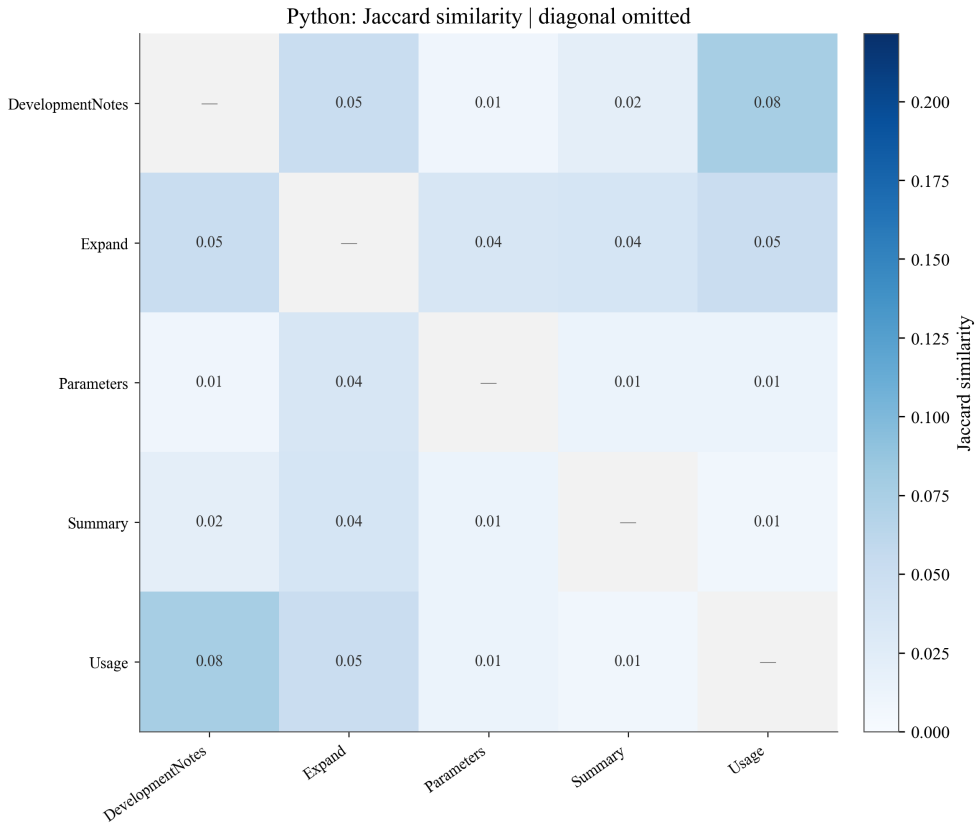
Hình D.3 ghi phân bố quan sát theo định nghĩa trên.



Hình D.3: Pharo: ID câu dương và nhóm text dương khác nhau; chú thích báo cả hai số đếm.

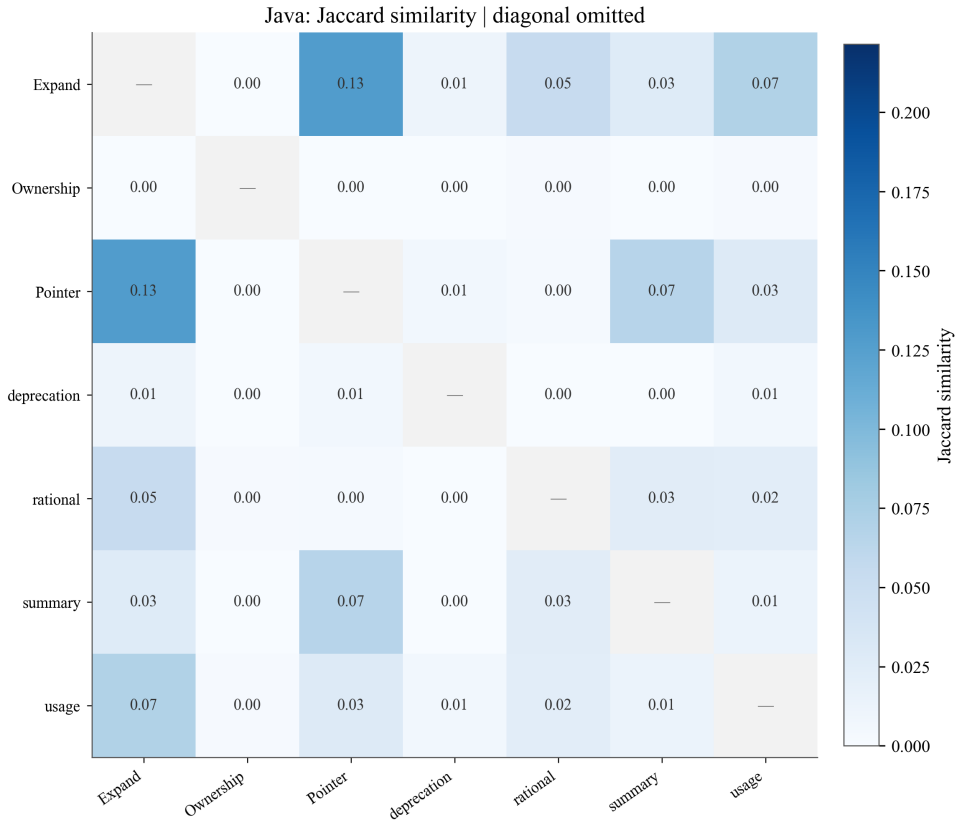
D.3 Quan hệ nhãn đã chuẩn hóa

Jaccard điều chỉnh phần giao theo kích thước hợp. Cùng thang màu được dùng giữa ngôn ngữ; bỏ quan hệ với chính nhãn. Các liên hệ mô tả không xác lập nhân quả và khác đồ thị cosine dùng để train E9. Hình D.4 ghi phân bố quan sát theo định nghĩa trên.



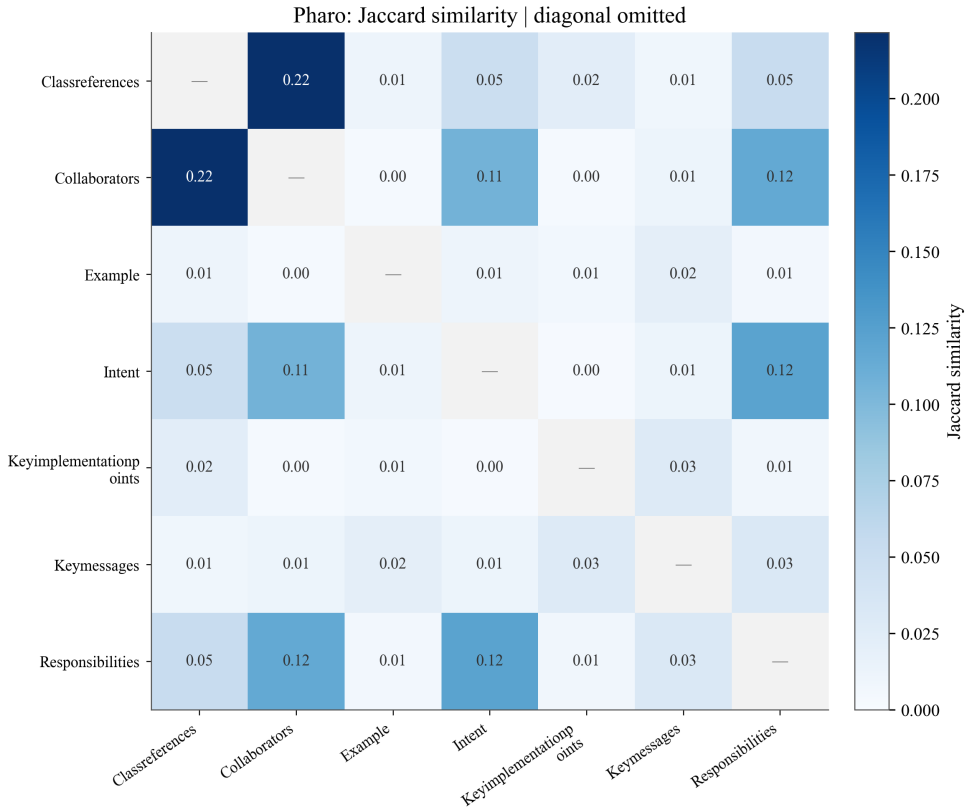
Hình D.4: Python: Jaccard với thang chung và bỏ đường chéo.

Hình D.5 ghi phân bố quan sát theo định nghĩa trên.



Hình D.5: Java: Jaccard với thang chung và bỏ đường chéo.

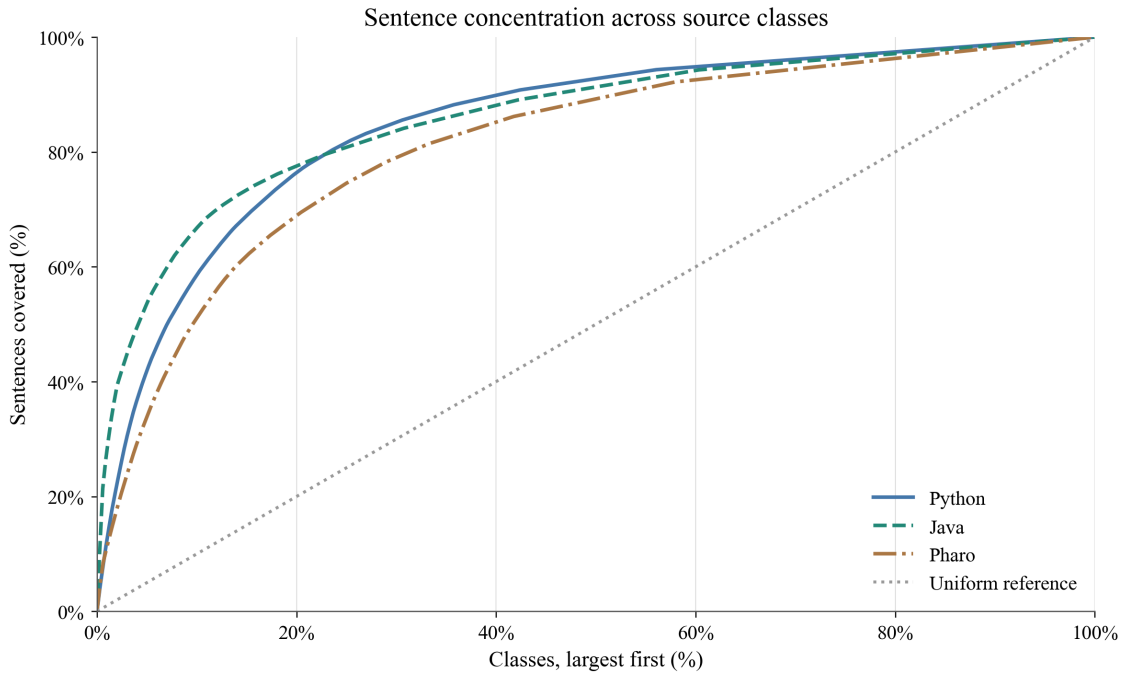
Hình D.6 ghi phân bố quan sát theo định nghĩa trên.



Hình D.6: Pharo: Jaccard với thang chung và bỏ đường chéo.

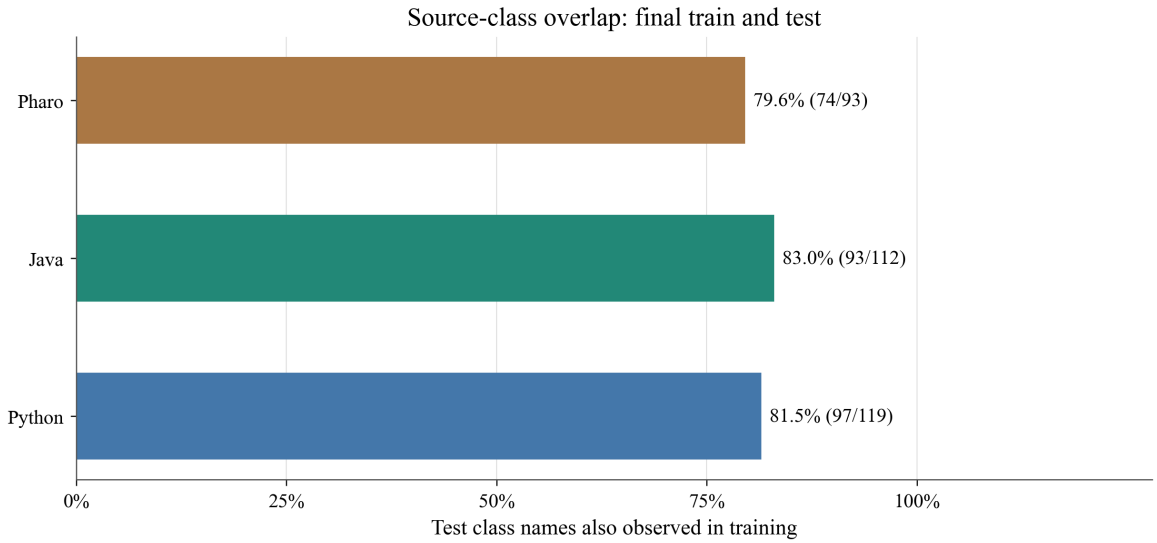
D.4 Tập trung class và phạm vi khái quát hóa

Độ phủ tích lũy xếp class theo số câu. Đường chéo là tham chiếu đều, không phải điểm tối ưu. Tên class chung giữa train và test cuối cho thấy tách text yếu hơn tách class/project; tỷ lệ giao nói về tên class, không phải ID câu bị rò rỉ. Hình D.7 ghi phân bố quan sát theo định nghĩa trên.



Hình D.7: Mức tập trung tích lũy câu theo lớp nguồn.

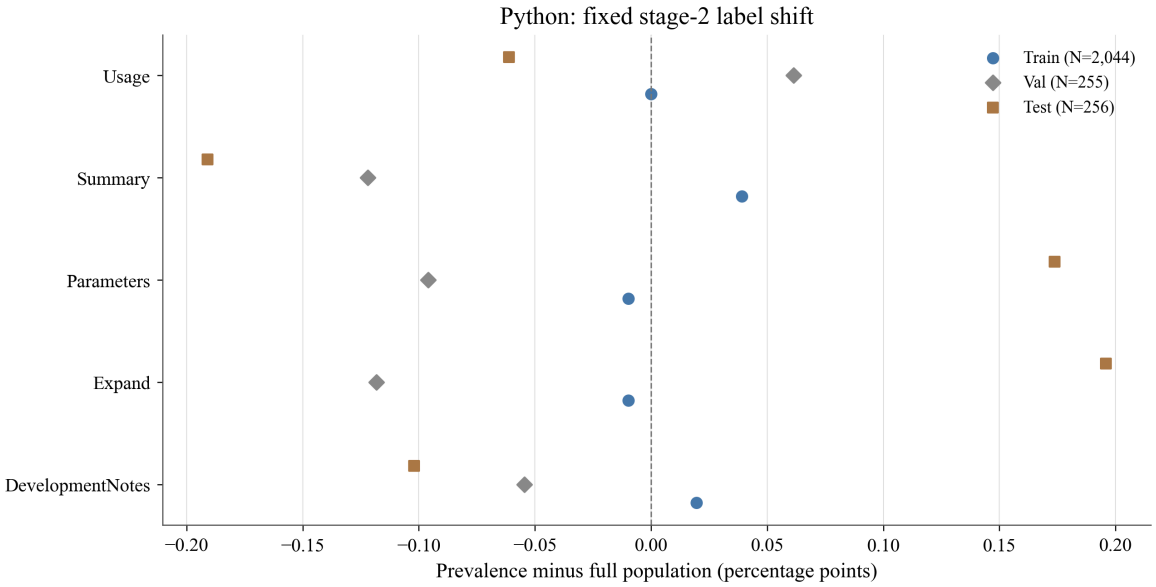
Hình D.8 ghi phân bố quan sát theo định nghĩa trên.



Hình D.8: Tỷ lệ tên class test cũng xuất hiện ở train, có mẫu số bằng số đếm.

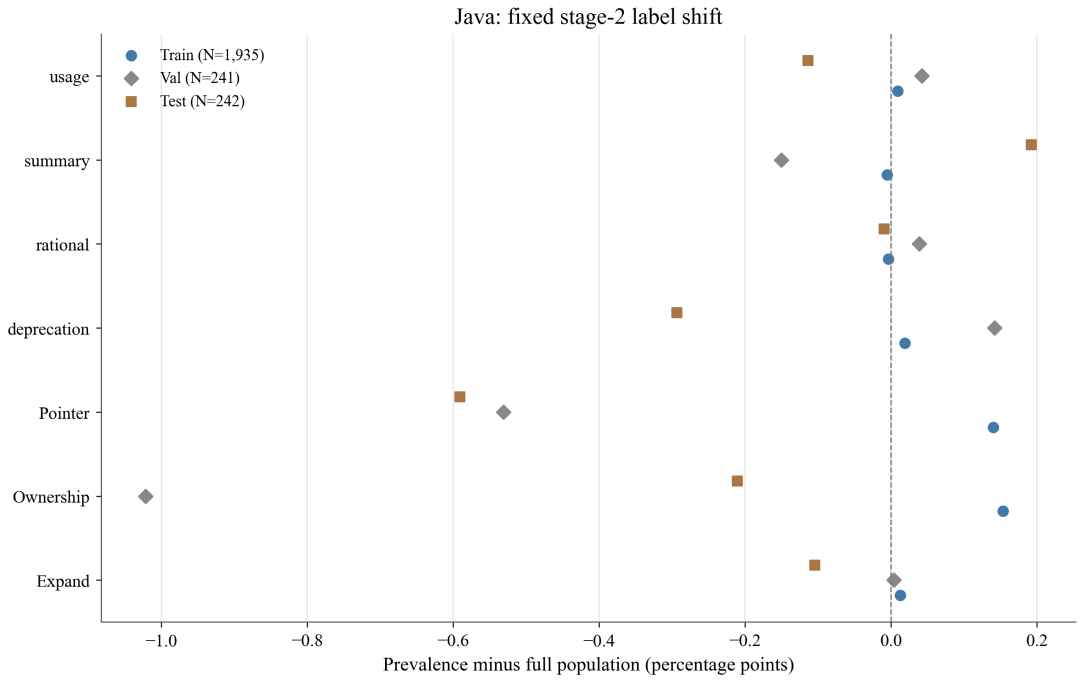
D.5 Cân bằng nhãn của giai đoạn 2 cố định

Mỗi điểm lấy prevalence của phần chia trừ prevalence toàn quần thể. Độ lệch dương/âm dùng chung tham chiếu không. Nhóm không thể tách và số mẫu nguyên ràng buộc cân bằng, nhất là nhãn có ít nhóm. Hình nói về thành phần dữ liệu, không phải test F1. Hình D.9 ghi phân bố quan sát theo định nghĩa trên.



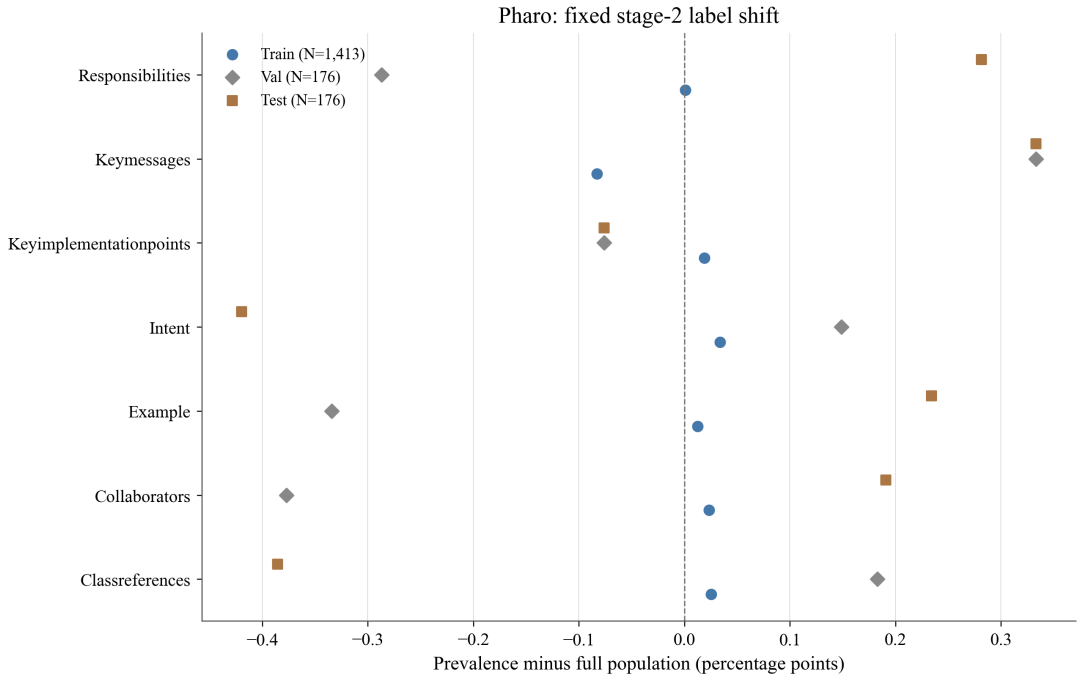
Hình D.9: Python: độ lệch prevalence giai đoạn 2 có dấu; chú giải ghi phần chia và cỡ mẫu.

Hình D.10 ghi phân bố quan sát theo định nghĩa trên.



Hình D.10: Java: độ lệch prevalence giai đoạn 2 có dấu; chú giải ghi phần chia và cỡ mẫu.

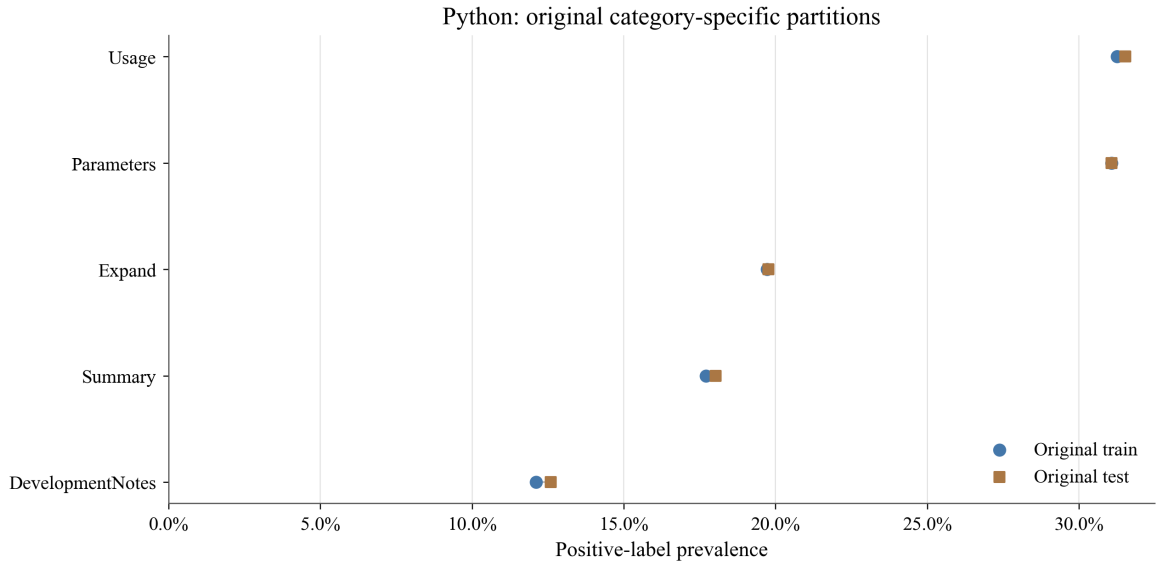
Hình D.11 ghi phân bố quan sát theo định nghĩa trên.



Hình D.11: Pharo: độ lệch prevalence giai đoạn 2 có dấu; chú giải ghi phần chia và cỡ mẫu.

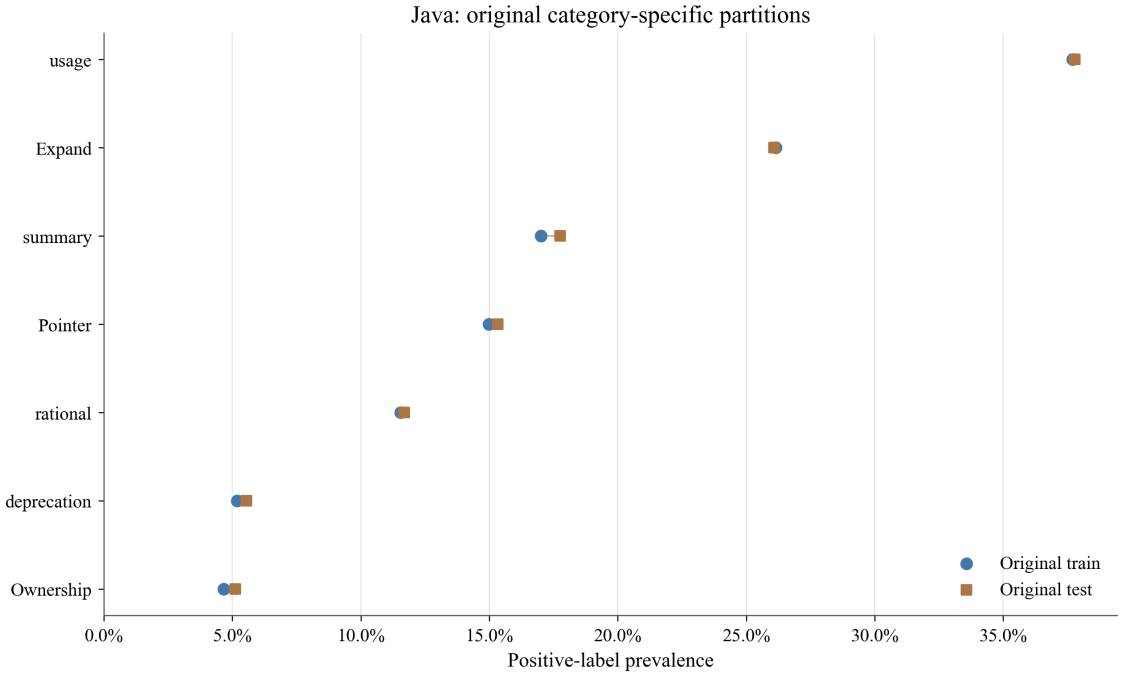
D.6 Partition gốc riêng theo category

Chỉ báo partition raw thuộc cặp ID/category. Phân bố được giữ làm bối cảnh dữ liệu, không đồng nhất với cách chia 80/10/10 hiện tại. Chênh lệch prevalence train/test gốc nhỏ không xác lập độc lập cho đánh giá thăm dò về sau. Hình D.12 ghi phân bố quan sát theo định nghĩa trên.



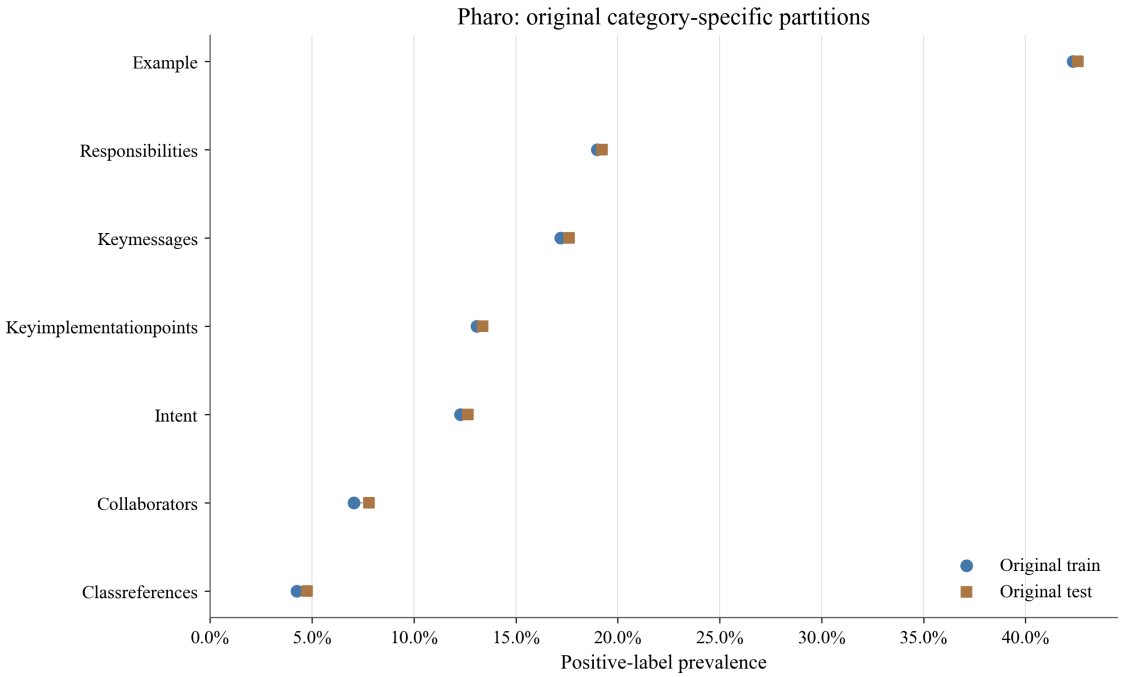
Hình D.12: Python: tỷ lệ dương trong partition train/test gốc theo category.

Hình D.13 ghi phân bố quan sát theo định nghĩa trên.



Hình D.13: Java: tỷ lệ dương trong partition train/test gốc theo category.

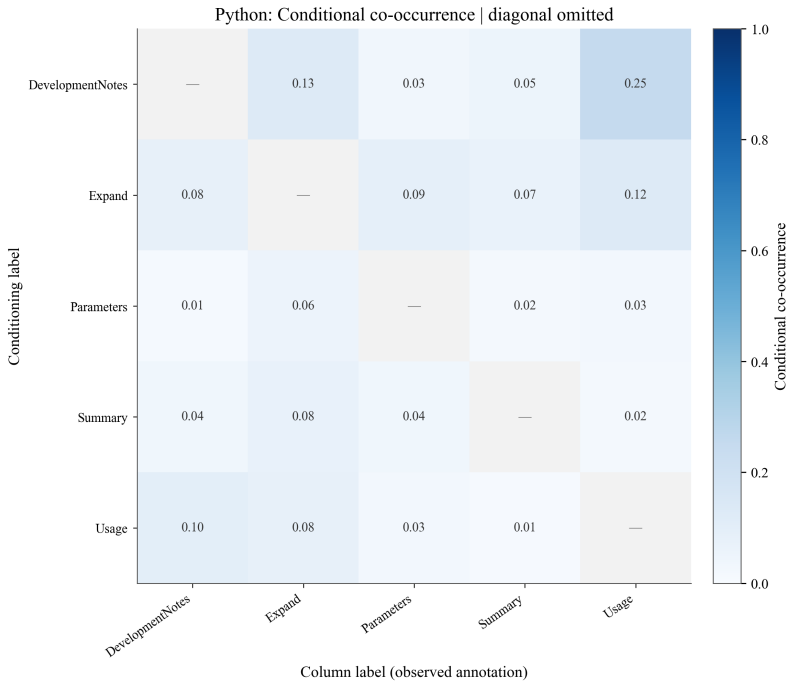
Hình D.14 ghi phân bố quan sát theo định nghĩa trên.



Hình D.14: Pharo: tỷ lệ dương trong partition train/test gốc theo category.

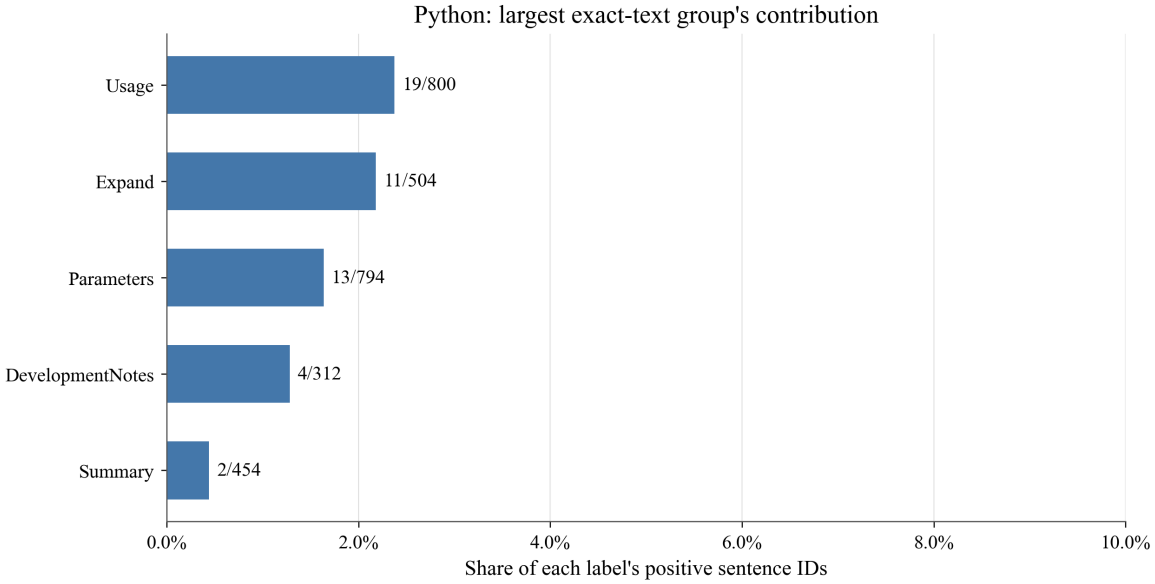
D.7 Quan hệ có điều kiện và ràng buộc nhóm Python

Đồng xuất hiện có điều kiện lấy hàng làm sự kiện điều kiện. Tính bất đối xứng là dự kiến, không thể hiện model dự đoán. Đóng góp nhóm lớn nhất đo mức một nhóm text ràng buộc phân bổ nhãn qua fold. Không đại lượng nào tự dự đoán độ khó mô hình. Hình D.15 ghi phân bố quan sát theo định nghĩa trên.



Hình D.15: Đồng xuất hiện có điều kiện Python; nhãn hàng là sự kiện điều kiện.

Hình D.16 ghi phân bố quan sát theo định nghĩa trên.



Hình D.16: Support nhãn dương Python thuộc nhóm text trùng chính xác lớn nhất.

D.8 Khả năng tái lập và giới hạn bằng chứng

Bộ notebook thiết kế lại tạo 35 PNG 300 DPI. Báo cáo chọn chẩn đoán quần thể, tokenizer, trùng lặp, cardinality, nhóm, quan hệ nhãn và partition thay vì lặp mọi hình. Cell code giữ bảng và hình sau thực thi. Exporter chạy code nguồn không thay tương thích ngầm, chỉ thay bộ hình cũ sau khi mọi notebook hoàn tất.

Bất đồng nhãn trong cùng text được báo như mơ hồ cần xem ngữ cảnh, không tự động là nhiễu. Độ dài từ khác độ dài tokenizer. Không suy từ EDA ra kiểm định ý nghĩa, ví dụ lỗi dự đoán, đường hiệu chỉnh hay cải thiện hiệu năng. 51 run CV và 15 run cuối ban đầu vẫn là nguồn điểm model duy nhất. Điểm ML tương thích vẫn TBD. Tuyên bố xác nhận cần quần thể test dành trước mọi lựa chọn.

Ánh xạ đầy đủ giữa cell nguồn và hình nằm trong manifest EDA. Các digest file raw sau xác định quần thể nguồn đã đối soát:

Python

`293914241158acbad61674b5321500bace54d42cb40e8800390cba7328ca4381`

Java

`82f1eb502eb2f0457865704d337192950812e5dbf2caaa63078fbc9ec7e5be28`

Pharo

`ddf4a52bcb69df8208b8dc5100827f2fe177c33849284baec93b739580aae560`